

BTS Gestion des Stocks et logistique

(Company Address)
 12345 Main Street
 Suite 100, New York, NY 10001
 Phone: (212) 555-1234
 Email: info@company.com

PURCHASE ORDER
 PO# 1001234567
 DATE: 10/26/2023

TO:
 Supplier Name
 67890 Supplier Ave
 Suite 200, New York, NY 10002
 Phone: (212) 555-5678
 Email: sales@supplier.com

FROM:
 Buyer Name
 12345 Main Street
 Suite 100, New York, NY 10001
 Phone: (212) 555-1234
 Email: info@company.com

ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAXES
001	ITEM 001 DESCRIPTION	100	10.00	1000.00	
002	ITEM 002 DESCRIPTION	50	20.00	1000.00	
003	ITEM 003 DESCRIPTION	25	40.00	1000.00	
004	ITEM 004 DESCRIPTION	10	100.00	1000.00	
005	ITEM 005 DESCRIPTION	5	200.00	1000.00	
006	ITEM 006 DESCRIPTION	2	500.00	1000.00	
007	ITEM 007 DESCRIPTION	1	1000.00	1000.00	
008	ITEM 008 DESCRIPTION	0.5	2000.00	1000.00	
009	ITEM 009 DESCRIPTION	0.2	5000.00	1000.00	
010	ITEM 010 DESCRIPTION	0.1	10000.00	1000.00	
011	ITEM 011 DESCRIPTION	0.05	20000.00	1000.00	
012	ITEM 012 DESCRIPTION	0.02	50000.00	1000.00	
013	ITEM 013 DESCRIPTION	0.01	100000.00	1000.00	
014	ITEM 014 DESCRIPTION	0.005	200000.00	1000.00	
015	ITEM 015 DESCRIPTION	0.002	500000.00	1000.00	
016	ITEM 016 DESCRIPTION	0.001	1000000.00	1000.00	
017	ITEM 017 DESCRIPTION	0.0005	2000000.00	1000.00	
018	ITEM 018 DESCRIPTION	0.0002	5000000.00	1000.00	
019	ITEM 019 DESCRIPTION	0.0001	10000000.00	1000.00	
020	ITEM 020 DESCRIPTION	0.00005	20000000.00	1000.00	
021	ITEM 021 DESCRIPTION	0.00002	50000000.00	1000.00	
022	ITEM 022 DESCRIPTION	0.00001	100000000.00	1000.00	
023	ITEM 023 DESCRIPTION	0.000005	200000000.00	1000.00	
024	ITEM 024 DESCRIPTION	0.000002	500000000.00	1000.00	
025	ITEM 025 DESCRIPTION	0.000001	1000000000.00	1000.00	
026	ITEM 026 DESCRIPTION	0.0000005	2000000000.00	1000.00	
027	ITEM 027 DESCRIPTION	0.0000002	5000000000.00	1000.00	
028	ITEM 028 DESCRIPTION	0.0000001	10000000000.00	1000.00	
029	ITEM 029 DESCRIPTION	0.00000005	20000000000.00	1000.00	
030	ITEM 030 DESCRIPTION	0.00000002	50000000000.00	1000.00	
031	ITEM 031 DESCRIPTION	0.00000001	100000000000.00	1000.00	
032	ITEM 032 DESCRIPTION	0.000000005	200000000000.00	1000.00	
033	ITEM 033 DESCRIPTION	0.000000002	500000000000.00	1000.00	
034	ITEM 034 DESCRIPTION	0.000000001	1000000000000.00	1000.00	
035	ITEM 035 DESCRIPTION	0.0000000005	2000000000000.00	1000.00	
036	ITEM 036 DESCRIPTION	0.0000000002	5000000000000.00	1000.00	
037	ITEM 037 DESCRIPTION	0.0000000001	10000000000000.00	1000.00	
038	ITEM 038 DESCRIPTION	0.00000000005	20000000000000.00	1000.00	
039	ITEM 039 DESCRIPTION	0.00000000002	50000000000000.00	1000.00	
040	ITEM 040 DESCRIPTION	0.00000000001	100000000000000.00	1000.00	
041	ITEM 041 DESCRIPTION	0.000000000005	200000000000000.00	1000.00	
042	ITEM 042 DESCRIPTION	0.000000000002	500000000000000.00	1000.00	
043	ITEM 043 DESCRIPTION	0.000000000001	1000000000000000.00	1000.00	
044	ITEM 044 DESCRIPTION	0.0000000000005	2000000000000000.00	1000.00	
045	ITEM 045 DESCRIPTION	0.0000000000002	5000000000000000.00	1000.00	
046	ITEM 046 DESCRIPTION	0.0000000000001	10000000000000000.00	1000.00	
047	ITEM 047 DESCRIPTION	0.00000000000005	20000000000000000.00	1000.00	
048	ITEM 048 DESCRIPTION	0.00000000000002	50000000000000000.00	1000.00	
049	ITEM 049 DESCRIPTION	0.00000000000001	100000000000000000.00	1000.00	
050	ITEM 050 DESCRIPTION	0.000000000000005	200000000000000000.00	1000.00	
051	ITEM 051 DESCRIPTION	0.000000000000002	500000000000000000.00	1000.00	
052	ITEM 052 DESCRIPTION	0.000000000000001	1000000000000000000.00	1000.00	
053	ITEM 053 DESCRIPTION	0.0000000000000005	2000000000000000000.00	1000.00	
054	ITEM 054 DESCRIPTION	0.0000000000000002	5000000000000000000.00	1000.00	
055	ITEM 055 DESCRIPTION	0.0000000000000001	10000000000000000000.00	1000.00	
056	ITEM 056 DESCRIPTION	0.00000000000000005	20000000000000000000.00	1000.00	
057	ITEM 057 DESCRIPTION	0.00000000000000002	50000000000000000000.00	1000.00	
058	ITEM 058 DESCRIPTION	0.00000000000000001	100000000000000000000.00	1000.00	
059	ITEM 059 DESCRIPTION	0.000000000000000005	200000000000000000000.00	1000.00	
060	ITEM 060 DESCRIPTION	0.000000000000000002	500000000000000000000.00	1000.00	
061	ITEM 061 DESCRIPTION	0.000000000000000001	1000000000000000000000.00	1000.00	
062	ITEM 062 DESCRIPTION	0.0000000000000000005	2000000000000000000000.00	1000.00	
063	ITEM 063 DESCRIPTION	0.0000000000000000002	5000000000000000000000.00	1000.00	
064	ITEM 064 DESCRIPTION	0.0000000000000000001	10000000000000000000000.00	1000.00	
065	ITEM 065 DESCRIPTION	0.00000000000000000005	20000000000000000000000.00	1000.00	
066	ITEM 066 DESCRIPTION	0.00000000000000000002	50000000000000000000000.00	1000.00	
067	ITEM 067 DESCRIPTION	0.00000000000000000001	100000000000000000000000.00	1000.00	
068	ITEM 068 DESCRIPTION	0.000000000000000000005	200000000000000000000000.00	1000.00	
069	ITEM 069 DESCRIPTION	0.000000000000000000002	500000000000000000000000.00	1000.00	
070	ITEM 070 DESCRIPTION	0.000000000000000000001	1000000000000000000000000.00	1000.00	
071	ITEM 071 DESCRIPTION	0.0000000000000000000005	2000000000000000000000000.00	1000.00	
072	ITEM 072 DESCRIPTION	0.0000000000000000000002	5000000000000000000000000.00	1000.00	
073	ITEM 073 DESCRIPTION	0.0000000000000000000001	10000000000000000000000000.00	1000.00	
074	ITEM 074 DESCRIPTION	0.00000000000000000000005	20000000000000000000000000.00	1000.00	
075	ITEM 075 DESCRIPTION	0.00000000000000000000002	50000000000000000000000000.00	1000.00	
076	ITEM 076 DESCRIPTION	0.00000000000000000000001	100000000000000000000000000.00	1000.00	
077	ITEM 077 DESCRIPTION	0.000000000000000000000005	200000000000000000000000000.00	1000.00	
078	ITEM 078 DESCRIPTION	0.000000000000000000000002	500000000000000000000000000.00	1000.00	
079	ITEM 079 DESCRIPTION	0.000000000000000000000001	1000000000000000000000000000.00	1000.00	
080	ITEM 080 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000005	2000000000000000000000000000.00	1000.00	
081	ITEM 081 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000002	5000000000000000000000000000.00	1000.00	
082	ITEM 082 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000001	10000000000000000000000000000.00	1000.00	
083	ITEM 083 DESCRIPTION	0.00000000000000000000000005	20000000000000000000000000000.00	1000.00	
084	ITEM 084 DESCRIPTION	0.00000000000000000000000002	50000000000000000000000000000.00	1000.00	
085	ITEM 085 DESCRIPTION	0.00000000000000000000000001	100000000000000000000000000000.00	1000.00	
086	ITEM 086 DESCRIPTION	0.000000000000000000000000005	200000000000000000000000000000.00	1000.00	
087	ITEM 087 DESCRIPTION	0.000000000000000000000000002	500000000000000000000000000000.00	1000.00	
088	ITEM 088 DESCRIPTION	0.000000000000000000000000001	1000000000000000000000000000000.00	1000.00	
089	ITEM 089 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000000005	2000000000000000000000000000000.00	1000.00	
090	ITEM 090 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000000002	5000000000000000000000000000000.00	1000.00	
091	ITEM 091 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000000001	10000000000000000000000000000000.00	1000.00	
092	ITEM 092 DESCRIPTION	0.00000000000000000000000000005	20000000000000000000000000000000.00	1000.00	
093	ITEM 093 DESCRIPTION	0.00000000000000000000000000002	50000000000000000000000000000000.00	1000.00	
094	ITEM 094 DESCRIPTION	0.00000000000000000000000000001	100000000000000000000000000000000.00	1000.00	
095	ITEM 095 DESCRIPTION	0.000000000000000000000000000005	200000000000000000000000000000000.00	1000.00	
096	ITEM 096 DESCRIPTION	0.000000000000000000000000000002	500000000000000000000000000000000.00	1000.00	
097	ITEM 097 DESCRIPTION	0.000000000000000000000000000001	1000000000000000000000000000000000.00	1000.00	
098	ITEM 098 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000000000005	2000000000000000000000000000000000.00	1000.00	
099	ITEM 099 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000000000002	5000000000000000000000000000000000.00	1000.00	
100	ITEM 100 DESCRIPTION	0.0000000000000000000000000000001	10000000000000000000000000000000000.00	1000.00	

TERMS AND CONDITIONS:
 Payment terms: Net 30 days.
 Delivery terms: FOB Destination.
 Incoterms: Incoterms 2010.
 Dispute resolution: Arbitration.
 Governing law: New York State.
 Force majeure: Force majeure clause.
 Assignment: Assignment clause.
 Entire agreement: Entire agreement clause.
 Notices: Notices clause.
 Severability: Severability clause.
 Counterparts: Counterparts clause.
 Electronic signatures: Electronic signatures clause.
 Waiver: Waiver clause.
 Amendments: Amendments clause.
 Assignment of rights: Assignment of rights clause.
 Assignment of obligations: Assignment of obligations clause.
 Assignment of intellectual property: Assignment of intellectual property clause.
 Assignment of confidential information: Assignment of confidential information clause.
 Assignment of trade secrets: Assignment of trade secrets clause.
 Assignment of know-how: Assignment of know-how clause.
 Assignment of goodwill: Assignment of goodwill clause.
 Assignment of other intangible assets: Assignment of other intangible assets clause.
 Assignment of all other rights and obligations: Assignment of all other rights and obligations clause.

Signature of Buyer: _____
Signature of Supplier: _____

Date: 10/26/2023

Renouvellement de la commande



RENOUVELLEMENT DE LA COMMANDE

OBJECTIF DU MODULE : A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable de procéder au réapprovisionnement en identifiant les besoins nécessaires de l'entreprise.

SOMMAIRE

LEÇON N° 01 : IMPORTANCE DE LA REDUCTION DES STOCKS

LEÇON N° 02 : METHODE DE REAPPROVISIONNEMENT

LEÇON N° 03 : RENOUELEMENT DES COMMANDES

LEÇON N° 01 : IMPORTANCE DE LA REDUCTION DES STOCKS

L'OBJECTIF DE LA LEÇON N° 01 : à la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable d'identifier les besoins nécessaires.

PLAN DE LA LEÇON :

I. LES OBJECTIFS DE LA REDUCTION DES STOCKS

1. Accroître la rentabilité de l'entreprise
2. Améliorer le résultat d'exploitation
3. Optimiser l'utilisation du capital

II. LES ETAPES PERMETTENT LA REDUCTION DES STOCKS

1. Analyse détaillée des stocks
2. Taux de rotation des stocks
3. Délai d'écoulement des stocks
4. Les actions de réduction à entreprendre

I. LES OBJECTIFS DE LA REDUCTION DES STOCKS :

Les stocks sont très importants pour avoir une marge de sécurité importante, ils vont avoir tendance à fabriquer tout ce qu'ils peuvent dans l'entreprise au lieu d'essayer de l'obtenir l'extérieur pour un coût inférieur.

Tout en se concentrant sur les objectifs de l'entreprise, le service des approvisionnements tente d'améliorer les critères essentiels qui sont :

- Un volume de stock optimal qui tient compte de la quantité nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, sans négliger les prévisions face à l'environnement extérieur de l'entreprise ;
- Un approvisionnement de la meilleure qualité ;
- Une livraison sans délai ;
- Une livraison au lieu désiré ;
- La prestation d'un service professionnel ;
- Un approvisionnement provenant de la meilleure source ;
- Un approvisionnement au coût le plus bas.

1. Accroître la rentabilité de l'entreprise :

Certaines entreprises sont dotées de structures pour s'occuper de leurs achats : des centrales d'achat. Elles sont spécialisées dans l'approvisionnement. On distingue le commerce de gros et de détail : c'est à dire l'achat au producteur pour approvisionner le commerce de détail. Etant donné que le gros ne doit pas être déconnecté du détail.

L'existence d'un stock permet de contribuer à améliorer la rentabilité de l'entreprise en agissant sur les coûts, et en s'efforçant de réduire les coûts d'achat, et en améliorant la gestion des fonds. Par ailleurs, il faut aussi penser à transmettre aux autres services de l'entreprise des informations sur le marché amont pour déterminer à l'avance les différentes demandes.

Cependant de nos jours les demandes sont de plus en plus techniques et complexes à cause entre autre, des facteurs suivants :

- L'importance de contrôler le coût d'acquisition des biens et des services ;
- L'effet des dépenses sur les profits et les états financiers ;
- La nature des biens et des services nécessaires au bon fonctionnement des entreprises ;
- Les conditions du marché qui sont en constante évolution ;
- Les connaissances et le savoir-faire des personnes qui font des demandes
- La localisation des sources d'approvisionnement ;
- La croissance du nombre des sous-traitants ;
- La modification des valeurs et des modes de fonctionnement des autres directions et entreprises.

2. Améliorer le résultat d'exploitation :

2.1- La division de la fonction « Approvisionnement » en service :

a. Dans une entreprise industrielle : C'est la division classique en deux grands services :

- Service des achats : il s'occupe de prévoir les besoins, de la réalisation et du suivi des achats, de la gestion économique des stocks, du contrôle administratif des livraisons.
- Service des magasins : il s'occupe de la gestion physique des stocks, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle des livraisons, quantité et qualité.

b. La réception des représentants : Il existe deux types :

- Les centrales d'achat et de services qui assurent l'achat et le stockage et organisent le réapprovisionnement des lieux de vente.
- Les centrales de référencement qui ont un effectif très réduit.
- Elles ne font que négocier les contrats qui sont importants, elles ne s'occupent pas du stockage.

2.2- Nécessité d'avoir un personnel commercial qualifié :

Les négociations commerciales à l'achat sont relativement difficiles, il faut une compétence dans plusieurs domaines pour la négociation commerciale.

Cette négociation doit avoir des qualités : elle doit être organisée, méthodique, il faut faire preuve de ténacité, montrer des capacités de communication et de négociation, avoir l'esprit marketing orienté vers le client et la bonne gestion après l'achat.

3. Optimiser l'utilisation du capital :

Le stock constitue une part importante des coûts, à cet effet les capitaux engagés sont importants, le mode de règlement est important et il faut vérifier si on est dans le budget.

II. LES ETAPES PERMETTENT LA REDUCTION DES STOCKS :

1. Analyse détaillée des stocks :

Une société possède des stocks afin d'avoir des produits disponibles pour la vente ou des matières premières pour la production et des biens d'équipements (locaux, machines et plus généralement toutes immobilisations). Notons toutes fois que ces biens peuvent être importants, très coûteux, et utilisés en production (chaîne de fabrication) ou non (cas d'ordinateurs, ou autres matériels de bureau).

- Les matières premières, entrant dans les produits finis de l'Entreprise, qui peuvent être parfaitement banalisées, ou au contraire rares et soumises à spéculation ;
- Les fournitures d'exploitation (huiles, divers consommables, vêtements, ...etc.) ;

- Les composants, entrant dans les fabrications, ou produits finis achetés et revendus en l'état ; ils peuvent être standards ou bien spécifiques et fabriquées pour l'usage spécifique de l'entreprise ;
- Les transports, dans la mesure où cette fonction n'est pas prise en charge par l'Entreprise elle-même.

Les besoins non répétitifs sont les besoins de biens qui se produisent une fois et ne se répètent pas ; (exemple : les biens d'équipement).

Les besoins répétitifs qui se répètent ; (exemple : les matières premières, ou composants).

Un cahier des charges va préciser toutes les caractéristiques d'un besoin, il faut définir ensuite les quantités, discuter les périodes de livraison.

L'approvisionnement, pour les besoins répétitifs, fait appel à des techniques d'optimisation de la gestion d'approvisionnement.

Le maintien de stocks est particulièrement important si les ventes ou la production ne sont pas stables, régulières et prévisibles. Dans le cadre d'une production bien organisée et normalisée (par exemple celle d'une usine Toyota), les stocks peuvent être réduits à zéro avec les livraisons d'approvisionnements en "juste à temps". Les stocks sont inexistants dans les services publics, les transports et les sociétés de services. Ils ne sont importants que dans l'industrie, le commerce de gros et de détail. Dans le commerce de détail en particulier, ils peuvent représenter les deux tiers des actifs de l'entreprise (par exemple concessionnaires automobiles et de motos, bijoutiers, ainsi que magasins d'habillement, de chaussures et magasins de sports). Dans l'industrie, la gestion des stocks doit s'harmoniser avec l'ordonnancement de la production (particulièrement s'il s'agit seulement de grands lots), tout en maintenant des stocks pour les ventes. Mais les stocks de matières premières ont habituellement une faible valeur, et l'importance des encours de fabrication est dictée par le besoin de produits finis. Ainsi le rôle le plus important des stocks est de rendre possibles des ventes immédiates même si la demande n'est pas connue à l'avance.

Le niveau optimum des stocks est déterminé en réduisant au minimum le coût combiné du maintien des stocks et celui d'une rupture de stock. Le coût de maintien du stock est appelé **coût de possession**, et se compose de l'entreposage, l'assurance, les fonds nécessaires, les pertes et l'obsolescence. Le **coût de rupture de stock** comporte le coût de réapprovisionnement et le coût des ventes perdues. Mettons de côté pour l'instant les ventes perdues. La théorie de gestion des stocks offre une dérivation précise de la quantité économique d'approvisionnement, (EOQ) en réduisant au minimum le Coût Total. (CT)

$$\mathbf{CT = Coût\ annuel\ d'approvisionnement + coût\ de\ possession}$$

$$CT = (\text{Nbr de commandes} \times \text{coût par commande}) + (\text{stock moyen} \times \text{coût de possession unitaire})$$

$$\mathbf{CT = ((D/q) \times S) + ((Q/2) \times C)}$$

Où D = nombre d'unités vendues, consommées ou manquantes par an

S = coût par commande

C = coût de possession unitaire

Q = quantité sur chaque commande

D/q = nombre de commandes par an

Q/2 = stock moyen (c.-à-d. stock maximum = Q, minimum = 0)

La quantité économique par commande est obtenue en prenant la première dérivée du CT par rapport à Q, et est égale à :

$$EOQ = \sqrt{(2 S X D) / C}$$

Exemple : Un distributeur d'équipement informatique vend 20.000 imprimantes par an. Le coût de possession d'une imprimante en stock pour un an est estimé à 5 Unités Monétaire (UM), le coût de passation et de réception de chaque commande est de 500 UM. La quantité économique est :

$$EOQ = \sqrt{(2 \times 500 \times 20.000) / 5}$$

$$EOQ = \sqrt{4.000.000}$$

$$EOQ = 2.000 \text{ imprimantes}$$

Observez qu'il y aura 10 commandes par an (20.000/2.000).

Le stock moyen est de 1.000 (2.000/2).

Le coût de possession annuel est 5.000 UM (1.000x5)

Le coût comptable est 5.000 UM (100x500).

Les Commandes doivent être passées à un certain moment avant que le stock ne soit complètement épuisé, avec assez de temps pour que la quantité commandée puisse être expédiée et livrée par le fournisseur (le temps nécessaire pour recevoir la commande s'appelle délai d'exécution).

Ventes perdues qui sont dues à des stocks épuisés. Pour les éviter, une entreprise doit maintenir un stock de sécurité afin de ne jamais être complètement à cours de marchandise. Ceci implique de passer commande avant le point de nouvelle commande théorique. Pour les ventes saisonnières (car la plupart des produits ont un certain aspect saisonnier), en plus d'un stock de sécurité il est recommandé d'augmenter l'EOQ pour anticiper une demande plus importante ainsi qu'un plus long délai d'exécution en période de pointe.

Une telle planification des stocks est strictement une décision de la direction, facilitée par des logiciels qui calculent automatiquement pour les acheteurs et les responsables de production la quantité économique d'approvisionnement (EOQ) et les stocks de sécurité. Un analyste extérieur n'aura pas l'information requise pour juger si une gestion des stocks existe dans l'entreprise et si cette gestion est adéquate. Cependant, l'inefficacité peut être détectée indirectement en étudiant le volume et la composition du stock disponible (par exemple avec des ratios de rotation de stocks), et en observant l'impact de la gestion des stocks sur l'efficacité de l'exécution de la stratégie de vente.

2. Taux de rotation des stocks :

Le meilleur outil d'évaluation de la liquidité des stocks est le ratio de rotation de stocks :

$$\text{Rotation des stocks} = \text{Coût des marchandises vendues} / \text{Valeur du stock}$$

Le dénominateur est habituellement la moyenne entre le stock de fin et de début d'exercice, mais une information plus précise est obtenue en utilisant la moyenne des stocks mensuels tout au long de l'année. On se rappellera que les stocks de début et de fin d'année sont les plus bas parce que les entreprises choisissent leur année fiscale pour pouvoir terminer l'exercice comptable lors d'une période calme quand le stock est au plus bas. Ainsi, une déformation est insérée dans le ratio car le stock maximum n'est pas utilisé. Mais, en comparant des entreprises du même secteur, la déformation est susceptible d'être de taille comparable pour toutes les sociétés, et ne devrait pas présenter d'inconvénient majeur.

Le montant enregistré en tant que valeur du stock est sensiblement affecté par le choix de :

La méthode du prix de revient standard par rapport à la méthode du prix de revient complet,

La réévaluation ou non du stock a été effectuée à cause du coût ou du marché, et la méthode de comptabilité de stock utilisée : **LIFO, FIFO ou moyenne**.

Les entreprises qui utilisent la méthode des prix de revient standard pour leur stock allouent une partie de frais généraux à chaque article produit. De plus, les prix de revient standard ne changent pas d'année en année tandis que dans la méthode des prix de revient complets, seuls les coûts directs sont assignés aux articles produits, et par conséquent, les prix de revient unitaires changent d'année en année. La réévaluation du stock en fonction du prix du marché peut être basée sur le coût de remplacement ou sur la valeur résiduelle moins le coût de mise au rebut. Une annexe des états financiers doit indiquer quelle méthode est employée.

Les conséquences de l'emploi de LIFO, FIFO, ou des coûts moyens devraient être bien connues des lecteurs car elles sont décrites dans la plupart des manuels d'introduction à la comptabilité. LIFO augmente le coût des marchandises vendues et réduit la valeur des stocks sur le bilan en périodes d'inflation. De cette façon, le ratio de rotation des stocks peut être sensiblement gonflé. Dans les comparaisons de rotation des stocks, il faut se souvenir qu'un passage de FIFO à LIFO augmentera automatiquement le ratio, et donc, en comparant dans le temps, un nouveau calcul peut être souhaitable (dans la mesure où un nouveau calcul est concevable).

Pour des entreprises de fabrication, la rotation de stocks doit être calculée pour les différents composants du stock (les matières premières, les encours de fabrication, et les produits finis) plutôt que pour le stock dans son ensemble. Pour chacun des composants du stock, le ratio de rotation de stock est :

2.1-Rotation du stock matière première :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Matières premières utilisées en production}}{\text{stock moyen de matières premières}} \\ &= \frac{\text{Volume annuel des produits finis}}{\text{Stock moyen des encours de fabrication}} \\ &= \frac{\text{Coût des marchandises vendues}}{\text{stock moyen des produits finis}} \end{aligned}$$

Il serait certainement souhaitable de savoir quelle partie du stock évolue lentement. Une comparaison avec des entreprises du même secteur peut être difficile car, même si la ventilation du stock en ses différents éléments est courante, les données concernant le volume de production est une information au niveau de la direction que même les comptables internes de la société n'ont peut-être pas.

2.2- Autres modifications de la rotation de stocks : Les stocks excédant les besoins de fonctionnement de la période en cours doivent être classifiés en tant que non-courants et inclus dans l'actif à long terme du bilan.

Un autre ajustement, qui est normalement effectué après l'inventaire en fin d'année, consiste à enregistrer les pertes dues à la détérioration, à l'obsolescence ou au vol (également connues comme manquant). Quand les auditeurs indiquent dans leur rapport qu'ils n'ont pas été en mesure d'assister à l'inventaire, il existe une possibilité que le stock soit surestimé car la partie du stock invendable peut ne pas être amortie si l'entreprise veut améliorer ses bénéfices.

Certains secteurs ont leurs propres méthodes de comptabilisation des stocks, le stock est valorisé à son prix de vente de détail (et non à son coût d'achat ou au coût du marché comme pour d'autres secteurs). Lors de l'inventaire, la valeur du stock de fin d'année est obtenue en divisant la valeur du stock au détail par l'augmentation moyenne (la marge bénéficiaire). La comparaison de ce chiffre au montant des achats plus la valeur du stock en début d'exercice, et moins les ventes hors marge donne les manquants dus au vol pendant l'année.

2.3- Ratio de rotation (Days sales in inventory - DSI): Le délai moyen de rotation des stocks, appelé également Durée moyenne du stockage est calculé comme suit :

$$\text{DSI} = (\text{stock moyen}) / (\text{coût des produits vendus} / 365)$$

$$\text{Ou} = 365 / (\text{ratio de rotation des stocks})$$

Associé au délai moyen de recouvrement des créances, il donne le cycle de trésorerie de l'entreprise. Un échéancier des stocks, rapport semblable à un échéancier des comptes clients, indiquerait l'obsolescence des produits en stock et serait bien plus intéressant, mais les personnes étrangères à l'entreprise ne peuvent habituellement pas l'obtenir.

Exemple de taux de rotation pour un ensemble de produits

Articles	Si	SMI	UI	TRI	CVI
1	1000	100	30		
2	2000	50	10		
3	5000	250	5		

- Compléter le tableau,
- Calculer de taux de rotation pour les trois produits ensemble,
- Calculer la couverture du stock.

Coût moyen unitaire pondéré :

- Cas de stock achetés-Cas de stocks fabriqués

CUMP= (valeur stock début période + valeur des entrées) / (Volume stock début période + Volume des entrées)

- Cas de stocks fabriqués

CUMP= (valeur stock début période + Coût de production) / (Quantité en stock début période + Quantité produite)

Solution :

Articles	Si	SMI	UI	TRI	CVI
1	1000	100	30	10	36
2	2000	50	10	40	9
3	5000	250	5	20	18

TR = 15,78 et CV = 23 jours

3. Délai d'écoulement des stocks :

3.1-Évaluation de la stratégie des stocks : L'élaboration d'une stratégie de stocks peut réduire les coûts et les pertes tout en rehaussant la productivité et la satisfaction de la clientèle au sein de l'entreprise.

Voici les trois étapes qui permettent de mettre en place une stratégie des stocks qu'il est facile d'apprécier et d'évaluer :

a. Détermination de la quantité d'articles à garder en stock : La première étape consiste à établir le nombre de jours d'approvisionnement nécessaires pour chaque article. Il faut des quantités suffisantes pour répondre à la demande de sa clientèle ou, dans le cas des matières premières, aux besoins de production. Le niveau de stock idéal dépend du type d'article et du secteur d'activités.

Plusieurs autres facteurs entrent également en ligne de compte : la variation de la demande, les coûts, les délais d'approvisionnement, la fiabilité des fournisseurs ainsi que la précision des prévisions des ventes et du suivi des stocks. Sans oublier de prendre en considération la

stratégie de production et de distribution et, plus généralement, la stratégie d'affaires. En fait, il est possible de décider de ne plus stocker certains produits dont le volume de vente est trop faible et faire le choix de les commander uniquement sur demande.

Une fois les objectifs de l'entreprise définis, elle doit s'assurer de faire un suivi de l'utilisation réelle de ses stocks et du rendement de ses fournisseurs pour optimiser ses niveaux de stock.

b. Décision d'entreposer des stocks : Quand vient le moment de déterminer où entreposer ses stocks, il est important de réduire la manutention et le transport. On peut par exemple entreposer les matières premières ou les produits en cours près des machines qui les utiliseront.

Si l'entreprise préfère de conserver d'autres articles, comme les produits finis, dans une seule et même aire de stockage. Il est en effet plus facile d'évaluer la quantité de stock disponible lorsque tous les articles sont regroupés au même endroit.

Le choix de la bonne stratégie peut s'avérer plus difficile si l'entreprise est présente à plusieurs endroits. Elle doit à cet effet, trouver le juste équilibre entre ses objectifs de niveaux de service (par exemple la nécessité d'avoir des stocks à proximité de ses clients) et les coûts engendrés par l'exploitation de plusieurs installations d'entreposage.

c. Détermination des modes de réapprovisionnement : Deux options s'offrent à l'entreprise: le réapprovisionnement automatique ou le réapprovisionnement sur demande.

La méthode dite «automatique» : qui est aussi la plus traditionnelle, consiste à réapprovisionner les stocks en fonction des prévisions des ventes. Il peut s'agir d'une bonne approche si la demande est stable ou si l'entreprise réalise d'importantes économies en commandant ou en produisant de grandes quantités de produits. Le principal risque auquel s'expose l'entreprise est de se retrouver avec des stocks excédentaires ou insuffisants en raison de l'inexactitude des prévisions.

La méthode dite «sur demande» : consiste à réapprovisionner les stocks en fonction de la demande de produits. Il s'agit d'une technique allégée, qui peut s'imposer comme la meilleure solution si l'entreprise fait face à d'importantes fluctuations de la demande. Une telle approche peut donner d'excellents résultats si les fournisseuses sont en mesure d'offrir des délais d'approvisionnement courts et un service de livraison efficace avec peu d'erreurs. Il est possible également de choisir d'adopter une approche automatique pour une partie des stocks et une approche sur demande pour d'autres.

3.2- Comparaison de l'utilisation des stocks dans le temps : De nombreuses raisons peuvent expliquer la diminution significative de la taille des stocks des entreprises :

- Une plus grande proportion d'entreprises de service (qui n'ont pas besoin de stock) ;
- Une planification des achats et de la production plus en harmonie avec les besoins des ventes,
- Une meilleure gestion des stocks et une économie plus stable.
- Pour les secteurs où les stocks sont essentiels (le commerce de détail, le commerce de gros et l'industrie), les stocks sont loin d'être un investissement négligeable.

3.3-Interprétation de la signification des ratios de rotation : L'interprétation adéquate des ratios de rotation nécessite une analyse supplémentaire, car un **ratio élevé** peut indiquer soit une **gestion efficace** :

- Coût réduit d'inventaire
- Achats et production en juste à temps
- Maintien du stock à un niveau adéquat, à jour et en harmonie avec la demande soit une mauvaise **gestion flagrante** et d'autres problèmes :

- Retards dans les expéditions et coûts excessifs d'expédition
- Achats et ventes excessifs
- Perte de ventes en raison d'un assortiment disponible insatisfaisant
- Vulnérabilité des ventes (demande saisonnière ou cyclique non satisfaite)
- Incapacité de l'entreprise à harmoniser les achats et/ou la production avec une demande croissante

De même, un **ratio de rotation faible** peut indiquer soit une **gestion efficace** :

- Aucune vente n'est perdue
- Mise en place d'un programme de développement des ventes
- Prévention de pénurie de matières premières
- Appréciation potentielle de la valeur de postes critiques disponibles

Faible risque pour des prêteurs ou bien une **mauvaise gestion flagrante** :

- Inefficacité dans la gestion du fonds de roulement (par exemple coût excessif) ;
- Présence de marchandises invendables ;
- Stratégie inefficace de marketing ;
- Mauvaise performance du service vente ;
- Demande en baisse non anticipée.

IMPORTANT : La seule façon de découvrir vraiment si le stock est trop important est d'aller voir les marchandises dans l'entrepôt, et de vérifier si elles sont vieilles. Et la seule façon de savoir si le stock est insuffisant est de vérifier avec les vendeurs s'ils perdent des ventes en raison de rupture de stock.

4. Les actions de réduction à entreprendre :

Il existe des actions concrètes pour optimiser sa gestion de stock. Elles peuvent parfois paraître évidentes mais dans les faits, peu d'entreprises les appliquent, et en voici quelques-unes.

4.1- Mettre en place des indicateurs communs : Pour améliorer n'importe quel processus en d'approvisionnement, il faut d'abord disposer d'indicateurs permettant de suivre les performances, vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne pouvez pas mesurer.

La mise en œuvre d'indicateurs clés de performance (KPI) communs à toute l'entreprise est essentielle pour optimiser la gestion des stocks. Cependant, avoir trop de KPI est contre-productif. Il s'agit de trouver le bon équilibre.

Deux principaux indicateurs sont souvent recommandés :

- **Taux de disponibilité ou Taux de Service Client :** La priorité reste de répondre aux besoins de ses clients dans les meilleurs délais. Il s'agit alors de savoir quelles sont les stocks disponibles pour le client (en magasin, entrepôt...) et donc connaître votre **taux de disponibilité**.

Calcul : Stock disponible en nombre de produit / produits catalogués.

Exemple : J'ai 100 produits dans mon catalogue, seulement 80 sont disponibles pour mes clients, j'ai donc une disponibilité de $80/100 = 80\%$.

Ce calcul se fait à l'instant T, idéalement le jour même. Par la suite, vous pourrez faire des moyennes journalières. Ce calcul ne se fait que sur les références actives dans le catalogue, pas les fins de série ni les nouveaux produits pas encore en stock.

Si vous n'avez pas accès au stock de vos magasins, **vous pouvez utiliser le Taux de service** qui est très utilisé dans l'Industrie.

Calcul : Quantités commandées / Quantités livrées en %.

Exemple : Je reçois une commande de 100 quantités, je suis capable d'en livrer 70 quantités, mon taux de service sera donc de 70%.

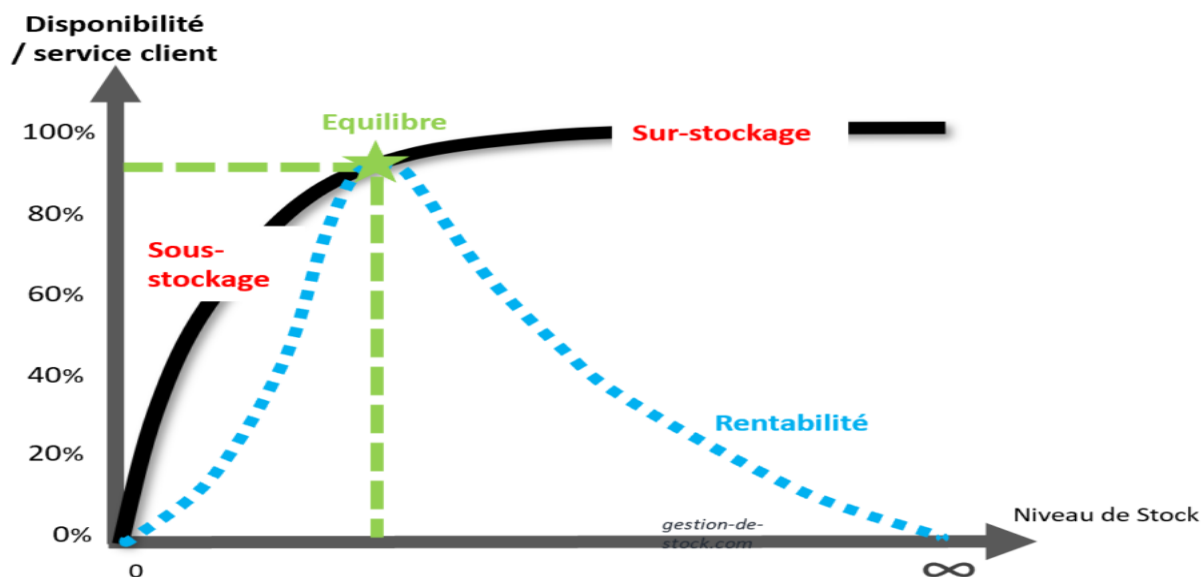
- **Rotation de stock :** Il s'agit du nombre de jours moyen que met le stock à s'écouler. Il faut effectuer ce calcul sur les 52 dernières semaines pour avoir un indicateur fiable, qui prend en compte les saisonnalités et les fluctuations qui leurs sont liées. Plus la valeur est faible, plus votre stock tourne vite, et sa rotation est donc efficace.

Calcul : Stock moyen en valeur sur les 52 dernières semaines / Ventes moyennes par jour.

Exemple : Si votre stock moyen en 2019 est de 1 000 000 UM et que votre vente moyenne par jour est de 5000 UM, alors votre **durée de vie de stock** = $1\,000\,000 / 5\,000 = 200$ jours.

Il est important de calculer cet indicateur en valeur, car des produits en grande quantité peuvent fortement impacter le total. Votre immobilisation financière est en valeur, pas en quantité.

Objectif sera de trouver le point d'équilibre entre la disponibilité client et la rotation de stock. C'est le défi de toute entreprise souhaitant optimiser son approvisionnement et sa gestion de stock.



4.2- Faire une analyse Pareto de toutes vos références et classifier en codes ABC : Il s'agit de placer toutes les références dans un seul fichier Excel de gestion de stock, en incluant le stock actuel en valeur et en quantité, ainsi que les ventes des 52 dernières semaines, des 26 dernières semaines, des 4 dernières semaines, et enfin celles de la dernière semaine.

Vous allez maintenant analyser vos références par ordre décroissant de vente puis par ordre décroissant de stock. Il y a fort à parier que la répartition de vos ventes suivra une **courbe de PARETO**. Vous pourrez alors classer vos produits en 3 catégories et agir sur vos références « inefficaces » en termes de chiffre d'affaire :

- **5%** de vos références représentent **40%** des ventes : **CODE A**.
20% de vos références représentent **80%** des ventes : **CODE B** (A+B = 20%).
- **80%** de vos références représentent **20%** des ventes : **CODE C**.
Idem pour le stock, on observe très souvent la même répartition.
- **5%** de vos références représentent **40%** du Stock.
- **20%** de vos références représentent **80%** du Stock.
- **80%** de vos références représentent **20%** du Stock.

L'objectif est maintenant d'analyser les principales références en termes de stock et focaliser l'essentiel de son temps et de son énergie dessus.

Il faut dans un premier temps étudier les **5/40** (5% qui font 40% du stock). Si les références **5/40** stock ne font pas parties des **5/40** ventes (**CODE A**), ou pire ne font pas parties des **20/80** ventes (**CODE B**), il est alors urgent d'agir sur ces références pour réduire leur stock.

4.3- Supprimer les stocks obsolètes, stocks dormants :

L'une des premières mesures à prendre pour optimiser les stocks est d'identifier les stocks dormants et obsolètes (les stocks SLOB). Beaucoup d'entreprises n'ont pas une visibilité claire sur les stocks SLOB, ce qui les pénalise financièrement.

Pour identifier le stock SLOB, il faut trouver les produits dont les ventes sont très faibles par rapport à leur niveau de stock (faible valeur de rotation du stock ou valeur élevée de jours en stock).

On parle de grandes quantités de quelques articles qui ne seront jamais liquidés, à moins de prendre des mesures spécifiques telles que :

- ✓ **Identifier les stocks obsolètes** : produits discontinus et produits périmés ;
- ✓ **Identifier les articles à faible rotation** qui sont les articles à faible vente ;
- ✓ **Annuler les commandes en cours** : les entreprises oublient parfois d'annuler les commandes automatiques pour les produits qu'elles vendent encore. Il faut recalculer le réapprovisionnement avec des valeurs inférieures et annuler toutes les commandes à court terme ;
- ✓ **Renvoyer les produits au fournisseur** : si cela fait partie de la politique du fournisseur ;
- ✓ **Faire des promotions** : en contactant le service marketing ;
- ✓ **Annuler les nouveaux produits ou reporter leur lancement** : si l'entreprise a prévu de nouvelles collections pour remplacer le stock actuel à faible rotation, elle devrait d'abord le liquider, sinon elle serait débordé ;
- ✓ **Faire des dons** : avant de penser à détruire les produits, l'entreprise pourrait en faire don ;
- ✓ **Détruire les stocks excédentaires** et continuer à suivre l'inventaire SLOB en étant proactif.

4.4-Réduire le nombre de références : Cela semble évident, mais peu d'entreprises remettent en cause leur catalogue produit avec **une analyse vente vs coût de stock**.

Reprenez ici votre liste Excel de gestion de stock et examinez vos faibles **ventes 80/20 (code C)** pour voir s'il est possible d'en supprimer définitivement, ou de garder uniquement des références dites « **sans stock** », c'est à dire des références à commander uniquement lorsque vous avez un client qui le demande.

Apple est l'un des meilleurs exemples au monde. Cette entreprise a réussi à maintenir un nombre extrêmement faible de références malgré des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaire. C'est une de ses plus grandes forces, proposer un maximum de valeur sur très peu de produits. Il est aussi clairement plus facile de gérer les stocks pour Apple que son concurrent Samsung par exemple.

Accepter la rupture de stock sur les faibles ventes

Garantir 100% de disponibilité pour vos clients nécessiterait un stock presque infini. **Il faut donc accepter de réduire le stock sur les 80/20 en vente (CODE C).**

Par exemple, si vous vous occupez d'un supermarché, il est fondamental d'avoir 100% de disponibilité sur le produit laitier. En revanche, vos clients seront moins exigeant sur la disponibilité sur le rayon textile si vous êtes en rupture une chemise bleue taille XS.

Si vous travaillez en approvisionnement automatisé ou sur Excel, il suffit de diminuer les couvertures de stock de vos Code C, qui sont non stratégiques en terme de ventes. Une couverture est un nombre de jours de stock que vous voulez avoir dans votre entrepôt, usine ou magasin.

Calcul: *Stock souhaité = Prévision de vente x (délai fournisseur + **couverture de stock**)*

Vous pouvez aussi réduire vos couvertures de stock sur les produits avec une faible incertitude de vente, c'est à dire des produits qui sont toujours vendus en quantités stables et prévisibles. Le risque de rupture de stock est en effet plus faible sur ce type de produit.

4.5- Améliorer vos prévisions de ventes et d'achats : Une prévision de vente parfaite est impossible. Mais **consacrer du temps sur ses prévisions** dès le départ est fondamental et représentera un gain de temps et d'argent conséquent par la suite. Encore une fois concentrez-vous en priorité sur les références fortes ventes CODE A, B et avec beaucoup de stock en valeur.

Un autre point souvent négligé est **le calcul de la commande d'implantation**, c'est à dire la première commande que vous réalisez à votre fournisseur sur un nouveau produit. Les commandes suivantes sont **des commandes de réapprovisionnement ou réassort**.

La commande d'implantation peut représenter de **20% à 100% du stock total**. Il est donc primordial de ne pas se sur-stocker dès le départ en prenant le temps d'analyser combien de jours de stock vous souhaitez avoir en couverture. Plus le délai de livraison fournisseur est court, plus votre stock d'implantation doit être faible, car un réapprovisionnement permet d'ajuster le niveau de stock rapidement.

4.6- Réduire vos minimums de commande fournisseurs :

Les fournisseurs ont souvent une quantité minimale de commande (MOQ ou Minimum Order Quantity), c'est-à-dire la plus petite quantité que le fournisseur est prêt à vendre. Si la MOQ est très élevée par rapport à vos prévisions ou aux quantités vendues, cela peut poser un problème : vous serez toujours obligé de commander plus que nécessaire.

Vous souhaitez commander 100 pièces mais le fournisseur ne peut vous livrer que par groupe de 1000 pièces. **On appelle ça le minimum de commande**. Il peut avoir un impact conséquent sur votre excédent de stock. Par exemple un de mes fournisseurs de bouteilles d'eau minérales m'imposer un minimum de 50 000 bouteilles par commande, cela représenté plus de 6 mois de ventes sur certaines références ce qui n'était pas acceptable pour notre entrepôt et notre trésorerie.

Pour voir quels produits ont une MOQ problématique, divisez la MOQ par la quantité moyenne de ventes quotidiennes de chaque produit. De cette façon, vous obtenez le nombre de jours en stock pour une commande, et vous pouvez identifier les valeurs élevées. Concrètement, il faut :

- Rajouter une colonne « **minimum de commande** » dans votre fichier Excel de gestion de stock et divisez votre « minimum de commande » par votre vente moyenne quotidienne. Plus le nombre de jour de stock obtenu est élevé, plus il est probable que celui-ci impacte votre surstock.

Par exemple, votre fournisseur vous impose de commander minimum 1000 paires de chaussures à la taille et votre vente moyenne sur la taille 46 est de seulement 10 par jours. Vous avez donc automatiquement 100 jours de stock minimum sur chaque commande, sans compter le fait que vous n'allez pas attendre de tomber en rupture pour recommander de nouveau.

Pour réduire la MOQ et optimiser les stocks, vous disposez de différentes options, par ordre de priorité :

- Négocier avec le fournisseur,
- Optimiser le conteneur ou le camion,
- Changer de fournisseur,
- Remplacer/supprimer le produit.

4.7-Diminuer vos délais de livraison fournisseurs : Le niveau de stock de l'entreprise dépend beaucoup de son délai d'approvisionnement. Si elle commande depuis la Hollande à un fournisseur Australien, il faut devoir passer une commande beaucoup plus importante pour remplir le container, optimiser les coûts... par rapport à une commande régulière chez un fournisseur hollandais.

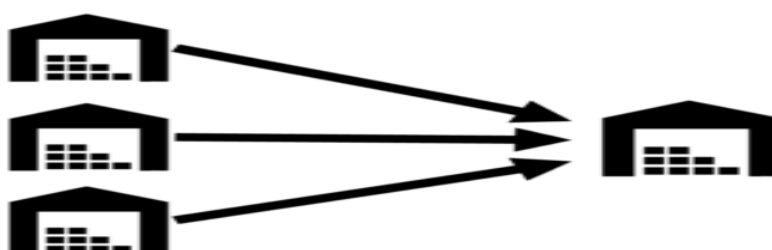
Calcul : Stock souhaité = Prévission de vente x (délai fournisseur + couverture de stock)

Donc plus l'entreprise diminue de livraison fournisseur, plus elle réduit le stock. Encore une fois, se concentrer sur les **20/80 stocks**.

4.8- Centraliser sa gestion de stock : Si l'entreprise détient plusieurs niveaux de stock (entrepôts, magasins, usines...), il est naturel de vouloir mettre du stock à tous les niveaux. **C'est en fait une erreur**, notamment pour les faibles ventes.

Dès lors, il est fortement recommandé de **centraliser un maximum de références sur un seul niveau de stock**. Cela ne s'applique pas aux fortes ventes et aux produits volumineux très coûteux en transport.

Cependant, on estime facilement le « coût transport » économisé, beaucoup moins le coût de stock qui inclut des frais financiers, logistiques, une perte de productivité, un coût de promotion, une destruction ou autre. **Il faut toujours raisonner en coûts complets.**



LEÇON N° 02 : METHODE DE REAPPROVISIONNEMENT

L'OBJECTIF DE LA LEÇON N° 02 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable d'établir le bon de commande, suivre et exécuter la commande.

PLAN DE LA LEÇON :

I. LES CRITERES DE CHOIX DE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT

1. Le réapprovisionnement fixe périodique /réapprovisionnement quantité et date fixes
2. Le recomplètement périodique / réapprovisionnement classique
3. La méthode du point de commande
4. La méthode a la commande / réapprovisionnement quantité et date variables

II. METHODES DE JUSTE A TEMPS

1. Définition
2. Les Conditions De Réussite De La Méthode Du Juste A Temps
3. Problèmes liés à l'implantation

III.METHODE DE DROPSHIPPING

IV. AUTRES METHODES DE REAPPROVISIONNEMENT

1. Méthodes minimax
2. Méthode physique visualisant le point de commande
3. Méthode des doubles casiers
4. Méthode de remise à niveau

INTRODUCTION :

Il existait **plusieurs méthodes d'approvisionnement**. Mais quelle méthode utiliser dans quel cas ? Nous allons voir les principales techniques et les clés pour savoir **dans quel cas elles sont à utiliser**.

I. LES CRITERES DE CHOIX DE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT :

Définir une politique d'approvisionnement n'est pas une chose aisée. Et une fois définie il est nécessaire de **passer régulièrement en revue celles-ci et de s'assurer que les paramètres sont inchangés**.

Pour savoir quelle politique mettre en place il est avant tout nécessaire de se poser les bonnes questions. Dans un premier temps, il vous faudra savoir « **quel produit** » il est nécessaire d'approvisionner ?

Ensuite, les deux variables seront le « **quand** » et le « **combien** ». Le « **quand** » sera en fait un questionnement pour savoir si l'approvisionnement sera à « **date fixe** », ou s'il sera à « **date variable** » (sous-entendu, est ce que je souhaite être par exemple livré tous les lundis ou, si je passe commande dès que j'ai un besoin).

Concernant le « **combien** », même cheminement. Souhaitons-nous commander toujours la **même quantité (quantité fixe)** ou adapter la quantité **en fonction du besoin (quantité variable)**.

Une fois une réponse à chacune de ses questions trouvées, nous pouvons regarder la matrice ci-dessous :

Quand ? →		
Combien ? ↓	Date Fixe	Date Variable
Quantité Fixe	Réapprovisionnement Fixe Périodique	Point de Commande
Quantité Variable	Recomplètement Périodique	

1. Le réapprovisionnement fixe périodique /réapprovisionnement quantité et date fixes :

Avec cette méthode, l'approvisionneur prévoit un réapprovisionnement à date fixe et d'une **quantité qui sera toujours la même**.

Généralement, elle est mise en place dans le cadre d'un contrat que l'entreprise acheteuse signe avec son fournisseur : il prévoit les jours de livraison précis pour les mois ou l'année à venir, ce qui facilite l'organisation pour les deux parties. Cette méthode est adaptée pour des entreprises déjà bien implantées et pour des marchandises qui sont vendues, transformées ou consommées à intervalles réguliers. Pour des produits dont la fréquence d'écoulement est plus "aléatoire", cette méthode n'est pas recommandée.

Bien que ce soit une des méthodes les plus simples, si la consommation n'est pas régulière, le **risque de surstock ou de ruptures** est important.

Avantages	Inconvénients
- Simples à utiliser, elle ne demande pas beaucoup d'investissement en temps pour fonctionner et entraîne des frais administratifs relativement bas. - Possibilité de réaliser des économies non négligeables sur les commandes si ces dernières sont de grande taille (achats groupés par exemple). - Les fournisseurs peuvent savoir très en avance les dates auxquelles ils doivent livrer l'entreprise, ce qui leur facilite le travail d'organisation, de préparation et d'expédition.	- Convient uniquement à des entreprises déjà développées disposant d'une capacité d'achat élevée. - Les dates de commandes sont renseignées dans le contrat et si pour une quelconque raison l'entreprise doit absolument changer une date, des difficultés administratives sont à prévoir avec le fournisseur dans certains cas. - Du fait de son principe de fonctionnement, c'est une méthode peu flexible conçue majoritairement pour des produits ayant une fréquence de rotation élevée.

2. Le complètement périodique / réapprovisionnement classique :

Appelée aussi méthode calendrier, le principe du recomplètement périodique est le suivant: le gestionnaire doit **définir un niveau de stock maximum** et **complète la quantité manquante** pour atteindre le stock maximum à intervalles réguliers.

Ce système consiste en la commande à délai fixe mais à quantité variable. La fiche de stock porte comme indications : Niveau de recomplètement et période fixe de recomplètement. Cette méthode permet de couvrir les besoins pendant la période de réapprovisionnement plus celle du délai d'obtention.

Calcul du niveau de recomplètement et de la quantité commandée :

$$Nr = j(T + d) + Ss$$

Qt commandée = Nr - potentiel

Avec : Nr = Niveau de recomplètement

T = Période de réapprovisionnement en jours

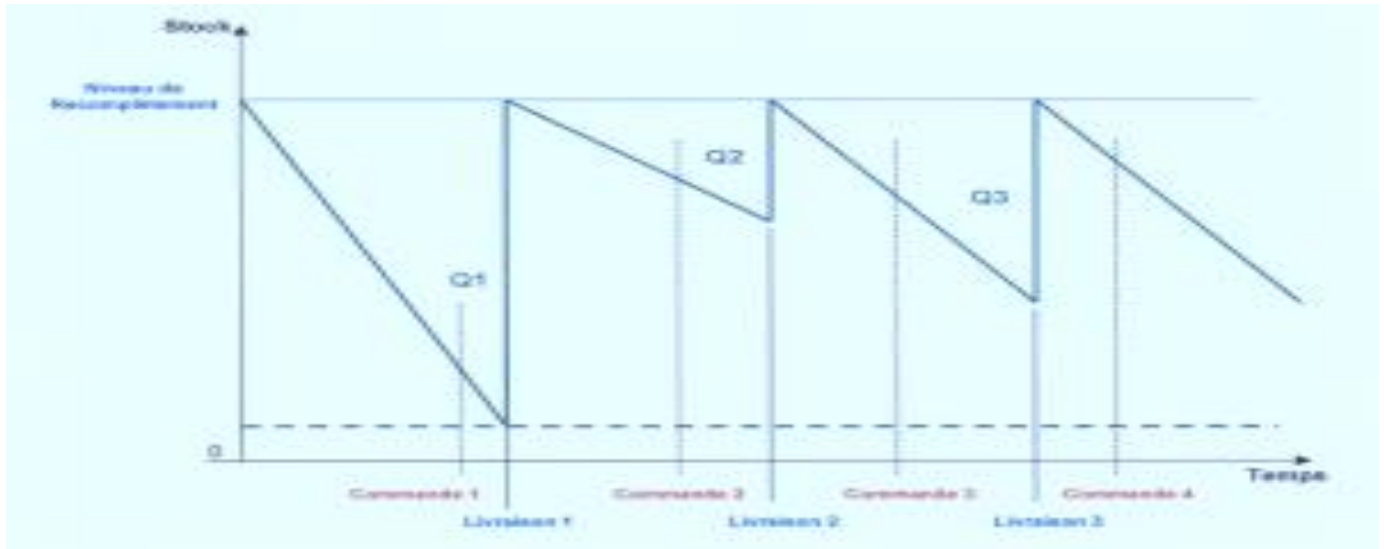
Potentiel = existants + attendus - obligations

j = Besoin quotidien moyen

d = délai d'approvisionnement

Ss = Stock de sécurité

Graphiquement, l'évolution du stock prendra une forme de ce type :



j, d et T peuvent être exprimés autrement qu'en jours (semaines, mois, trimestres, années). Mais il faut veiller à ce qu'ils soient exprimés dans la même période.

j peut être calculé de manière statique (calcul à une échéance fixée et niveau maintenu ensuite) ou dynamique (remise à jour à chaque commande par une moyenne historique ou une moyenne mobile). Dans ce dernier cas, Nr variera à chaque commande et le système sera plus réactif à l'évolution des consommations réelles du stock.

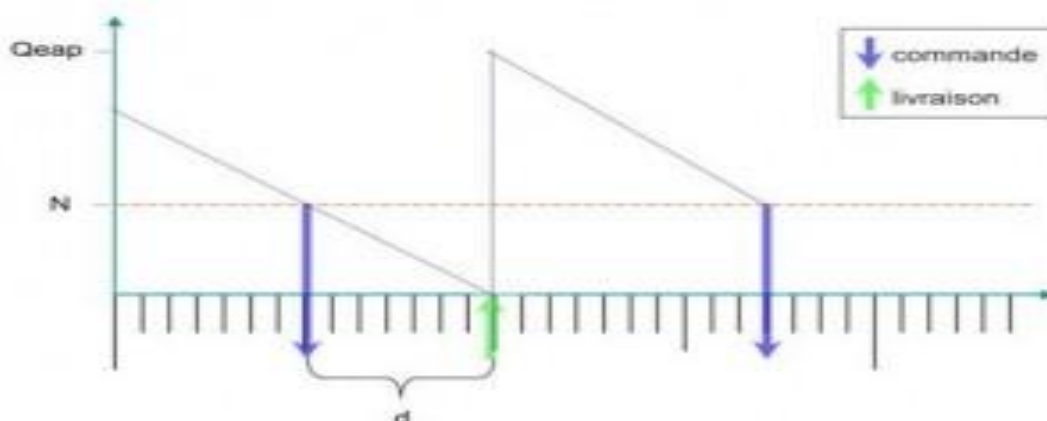
Avantages	Inconvénients
- Baisse frais administratifs car régularité des commandes - Meilleur respect des délais de la part du fournisseur - Suivi périodique et pas permanent	- Stock de sécurité plus important donc hausse du coût de stockage - Moins souple et moins réactif donc privilégie les articles à rotation très régulière

3. La méthode du point de commande :

La méthode du point de commande consiste à **définir le niveau de stock à partir duquel une commande doit être passée** au fournisseur. Son calcul se fait de la manière suivante :

CMJ (Consommation Moyenne Journalière) x DA (délai d'approvisionnement en jours)

La consommation totale se trouvera en **divisant la consommation totale sur une période**



Par le nombre de jours ouvrés. Le délai d'approvisionnement lui pourrait correspondre au temps que mets le fournisseur pour nous livrer... cependant il serait incomplet.

Le délai d'approvisionnement **doit prendre en compte plusieurs éléments** afin que l'entreprise ne tombe pas en rupture de stock:

- **Le délai de connaissance du niveau de stock**, soit le temps mis par le gestionnaire de stock pour se rendre compte que son stock a atteint le point de commande (**NB:** dans les systèmes informatisés actuels, ce temps est nul. Le seul risque est lié à l'écart entre le stock physique et le stock informatique).
- **Le délai administratif de passation de la commande**, soit le temps passé par le gestionnaire pour passer la commande auprès du fournisseur.
- **Le délai administratif de traitement de la commande**, soit le temps passé par le fournisseur pour enregistrer la commande.
- **Le délai fournisseur**, soit le temps que mettra le fournisseur pour livrer la commande une fois celle-ci enregistrée.
- **Le délai de réception de la commande**, soit le temps passé pour contrôler, réceptionner et traiter administrativement la commande.
- **Le délai de mise à jour du stock**, soit le temps qui s'écoule entre la réception informatique et la mise à jour du stock (**NB:** dans les systèmes informatisés actuels, ce temps est nul. Le seul risque est lié à l'écart entre le stock physique et le stock informatique).

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
- C'est une méthode très intéressante si la marchandise a tendance à être vendue ou transformée de manière irrégulière. Cela évite de recommander alors que le stock est encore plein ou de se retrouver en rupture pendant une période de forte affluence. - Puisque les quantités commandées sont identiques, le gestionnaire a la possibilité de commander de manière plus économe : un moins grand nombre de commandes diminue les frais d'expédition et la quantité à stocker invariable permet de prévoir un espace de stockage de taille optimale.	- L'entreprise peut être amenée à commander à tout moment, ce qui est parfois problématique si le fournisseur n'est pas en mesure de répondre favorablement à la demande pour une raison quelconque. Cette méthode demande un suivi administratif constant et minutieux, parfois chronophage. C'est pourtant nécessaire afin de s'assurer que les commandes seront passées au bon moment. - Avec cette méthode, l'entreprise va continuellement conserver un stock de sécurité (qui lui permet de continuer à fonctionner entre le moment où la livraison est passée et celui où elle réceptionne la commande). Ce sont donc des frais supplémentaires auxquels l'entreprise doit faire face de manière permanente.

4. La méthode à la commande / réapprovisionnement quantité et date variables :

C'est la technique la plus souple mais en même temps la plus difficile à maîtriser. Ici, le responsable des stocks va **commander des quantités variables à des dates variables elles aussi**. Cette **méthode de gestion des stocks** est adaptée pour certains cas particuliers, comme pour des projets sur une durée définie ou la commande se fait d'une seule traite en amont du démarrage par exemple (Le secteur du BTP utilise cette méthode pour un projet de construction dans certains cas). C'est également une option intéressante dans le cas d'une entreprise ayant besoin de commander de la marchandise onéreuse et/ou rare si elle ne peut pas vraiment déterminer à quel moment son stock sera écoulé ni des quantités dont elle aura besoin.

Avantages	Inconvénients
- Pour de la marchandise qui n'est pas commandée de manière récurrente, c'est une bonne méthode : Elle évite des immobilisations de capitaux inutiles. - Comme évoqué plus haut, si l'entreprise n'a pas ou peu de visibilité sur sa fréquence de commande ou de la quantité dont elle va avoir besoin à court terme, cela peut être la meilleure option à sélectionner.	- Compliquée à utiliser, c'est une méthode qui demande une bonne connaissance de la gestion des stocks de l'entreprise. Elle requiert par ailleurs beaucoup d'attention et d'investissement pour être réellement efficace. (Analyse des stocks, nécessité de recommander ou non ...) - Les fournisseurs peuvent être frileux envers cette méthode, puisqu'elle ne leur permet pas d'avoir une visibilité suffisante. Par ailleurs, l'entreprise peut se retrouver en difficulté si son fournisseur n'est pas en mesure de lui procurer ce dont elle a besoin en cas de commande non prévue.

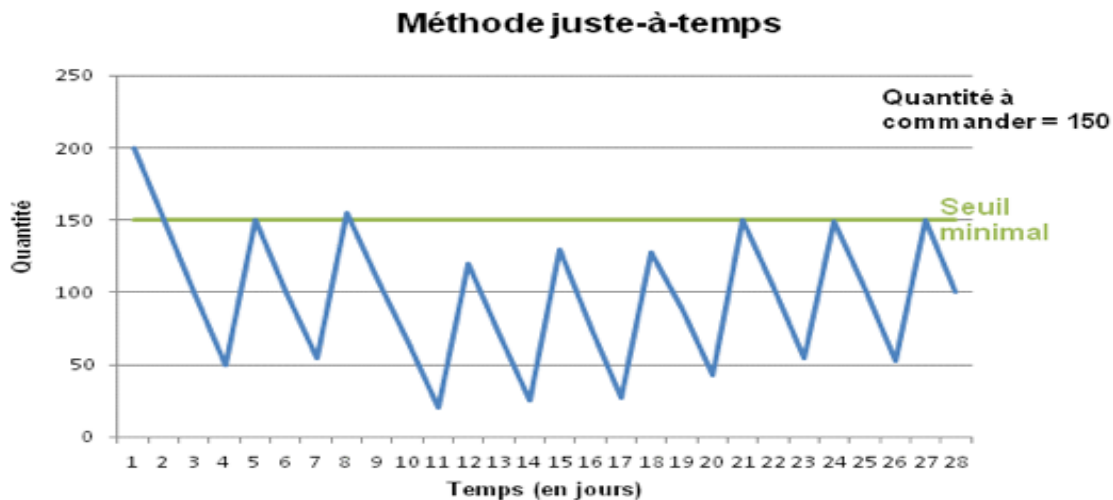
II.METHODES DE JUSTE A TEMPS :

1. Définition :

Réduire, **éliminer les stocks** et les en-cours en fonction des consommations réelles et prévisionnelles clients, est fondamental pour réussir son juste à temps. Cela permet d'augmenter la rotation des stocks, de diminuer les temps de défilement, réduire les surfaces de stockage, simplifier la planification de la production de manière visuelle et décentralisée, révéler les dysfonctionnements des flux et d'éviter les ruptures et les surstocks.

Ce processus de production n'est pas fonctionnel seulement après un accord entre l'entreprise, les clients et les fournisseurs. A chaque commande, il faut se réapprovisionner en matières premières, en pièces manquantes, afin de terminer la commande client. La méthode du juste-à-temps, JAT, demande donc une organisation du travail.

Ce système est utilisé lorsque l'entreprise entretient une relation de partenariat avec ses fournisseurs, puisque ceux-ci doivent effectuer plusieurs livraisons de petites quantités. Cela permet de réduire le stockage et d'avoir un plus grand roulement des stocks.



2. Les conditions de réussite de la méthode du juste à temps :

La mise en place de la technique de gestion des approvisionnements dans un secteur de production correspond à l'apparition d'un système d'informations qui va mettre en évidence la plupart des problèmes du secteur. Gérer un flux de produits par la méthode juste à temps nécessite une grande fluidité de l'écoulement des produits.

Loin de réguler les perturbations, **le système JAT**, lorsqu'il est tendu, a plutôt tendance à amplifier leurs effets, contrairement aux stocks qui les amortissent. Le secteur de production ne pourra donc fonctionner que si les problèmes sont résolus ou en partie résolus. Les actions à réaliser doivent être engagées d'une part avant et d'autre part pendant la mise en œuvre de la méthode de gestion des stocks. Ces actions sont une condition nécessaire à la réussite de la mise en place du juste à temps.

Les améliorations à apporter sont multiples et on peut remarquer que la démarche de progrès ne sera pas la même d'un secteur à l'autre.

3. Problèmes liés à l'implantation :

Certains rencontreront des problèmes liés à l'implantation et devront travailler en priorité ce point-là, d'autres ont des temps de réglages très longs et nuisibles au bon fonctionnement d'une entreprise juste. On peut évoquer :

- La nécessité d'une bonne implantation des secteurs de production, la nécessité de réduire considérablement les temps de changement de série, la suppression des aléas (pannes, pièces non conformes...),
- Le développement de relations privilégiées, de véritable partenariat avec les fournisseurs internes et externes au site,
- La nécessité d'une importante polyvalence du personnel que l'on peut obtenir par la formation.

On ne recherche plus seulement la productivité mais plutôt la qualité des produits, ce qui passe forcément par la responsabilisation du personnel. L'utilisation d'un **outil Kanban** pour faire évoluer les produits et leurs composants. Pour simplifier la gestion du Kanban, il faut standardiser les composants et/ou sous-ensembles du produit, ce qui permet de réduire le nombre de références à gérer.

III. METHODES DE DROPSHIPPING :

Aujourd'hui, le **drop shipping** est une méthode de gestion des stocks de plus en plus répandue chez les e-commerçants.

Il s'agit d'un échange de bons procédés entre l'entreprise et ses fournisseurs ; ceux-ci s'engagent à assurer la livraison des commandes passées par les clients à l'entreprise. Cette dernière est ainsi libérée de toute la partie gestion des stocks et de la partie logistique.

Il existe cependant deux (02) cas de drop shipping :

- Réception des commandes et détermination de la quantité à produire avec son fournisseur. Dans cette hypothèse, le risque de sur-stockage est assumé par le distributeur.
- Le fournisseur reçoit les commandes passées et détermine avec son distributeur la quantité de marchandises à produire. Dans cette hypothèse, le risque de sur-stockage est assumé par le fournisseur.

IV. AUTRES METHODES DE REAPPROVISIONNEMENT :

1. Méthode minimax :

C'est une méthode hybride avec un réapprovisionnement à quantité et à intervalle variables similaire au système de point de commande, à l'exception que, plutôt d'être fixe, la quantité commandée est ajustée afin d'atteindre un niveau cible maximal. Ce maximum est déterminé de la même manière que dans le système à révision périodique.

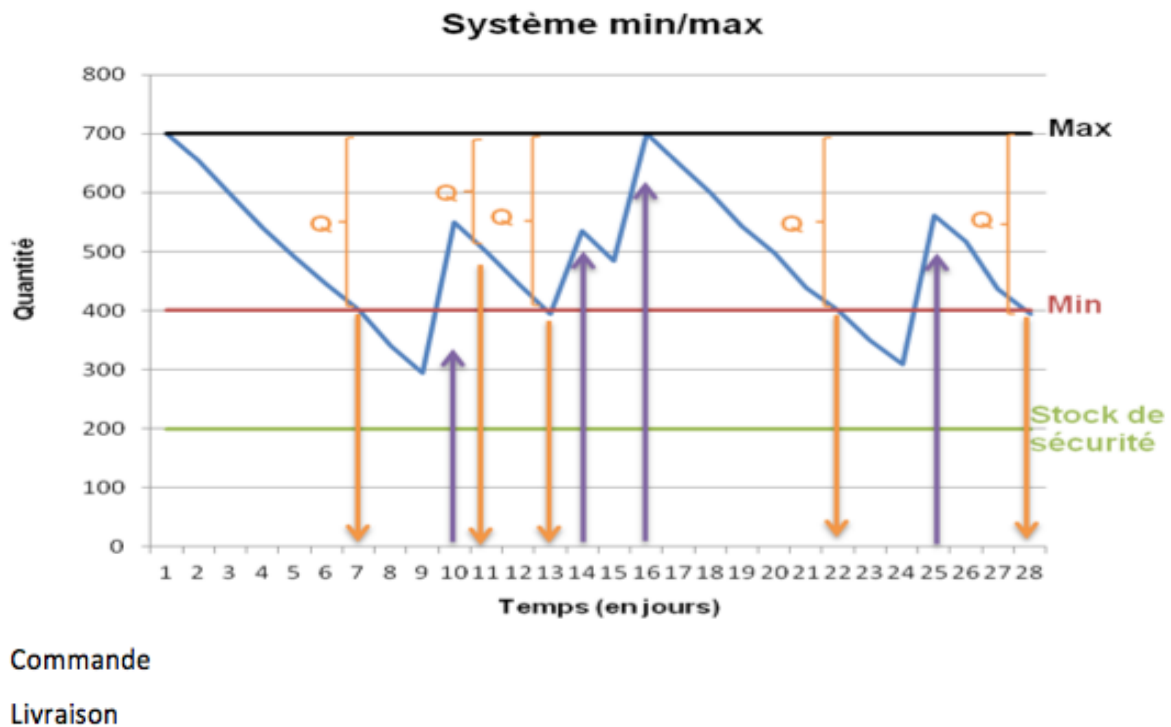
$$\text{Quantité à commander} = \text{Niveau de stock maximal} - \text{Stock disponible}$$

Comme dans le système à point de commande, la commande peut être passée lorsque le stock est égal ou moindre au point de commande, que l'on nomme « minimum » dans ce cas-ci.

$$\text{PC} = (\text{Stock d'origine} / \text{Délai de consommation}) \times \text{Délai de livraison} + \text{Stock de sécurité}$$

Toutefois, il est également possible d'effectuer le déclenchement de la commande lorsque le stock est supérieur au stock minimum afin de profiter d'occasions avantageuses, par exemple :

- Rabais;
- Quantité ou valeur minimale exigée par le fournisseur ;
- Consolidation des commandes de plusieurs produits auprès d'un même fournisseur ;
- Optimisation des coûts de livraison ;



2. Méthode physique visualisant le point de commande :

Celle-ci consiste à définir, dans un concept de flux tiré et de juste à temps, le niveau de stock qui déclenche l'ordre d'achat, de façon à être livré juste au moment de l'utilisation de la dernière pièce.

Ce niveau de stock (point de commande) doit permettre de satisfaire les besoins durant le délai allant de la date de déclenchement de commande à la date de livraison.

Le **point de commande** s'appelle également **seuil de commande** ou **seuil de réapprovisionnement**.

Cette technique est utilisée essentiellement pour les articles de classe **A** (Exemple : produits représentant moins de 10% du budget achat) car elle demande un suivi permanent des stocks entraînant un coût de gestion élevé.

Notons que la méthode **kanban** est une forme d'approvisionnement à point de commande.

A période Variable : les dates de passation de commandes varient car la consommation des produits est discontinue. De ce fait on est confronté à deux cas de figure :

- Délais de livraison différents ;
- Le fournisseur put avoir divers problèmes (rupture de stock, problème de fabrication ou de livraison...).

A quantité constante : (ou à seuils mini-maxi) on suit l'évolution du stock de produit, et lorsqu'on atteint un mini (évalué avec une sécurité) on commande la quantité fixe pour refaire le stock. Cette méthode nécessite un suivi régulier du niveau.

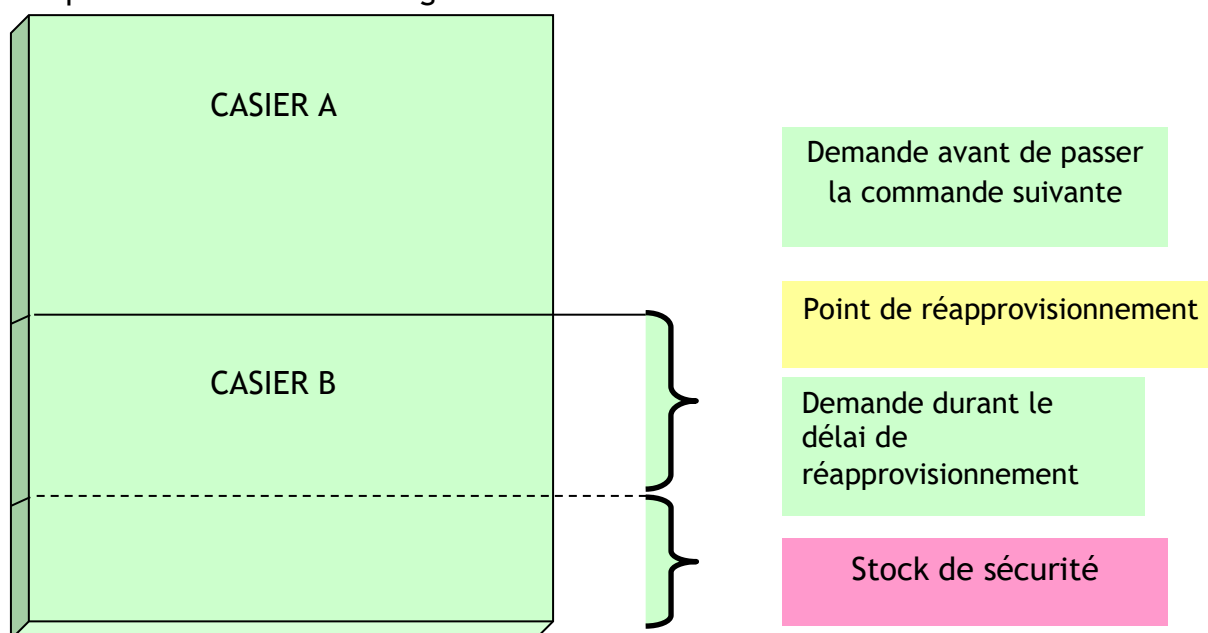
AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Meilleur suivi du stock permettant d'éviter les ruptures. - Adapté à une consommation partiellement irrégulière.	- Impose un suivi permanent des stocks pouvant entraîner des frais administratifs importants. - Peut encourager à faire des stocks de sécurité donc des coûts supplémentaires à l'entreprise.

3. Méthode des doubles casiers :

Système de réapprovisionnement de type quantité économique de commande-point de commande caractérisé par deux stocks différents de la même référence en un même lieu ; le second stock comporte le nombre exact d'unités correspondant à la définition du point de commande et l'on ne puise dans ce stock que lorsqu'il ne reste plus d'unité dans le premier. L'avantage de cette organisation est de ne nécessiter aucun système d'information sophistiqué : le niveau du stock n'est connu qu'au franchissement du point de commande, ce qui s'avère suffisant, en particulier pour les références ayant une faible valeur unitaire et consommées en grande quantité (visserie, par exemple).

Cette méthode fréquemment utilisée pour le contrôle des articles de catégorie A et celle dite du **double casier**. Comme son nom l'indique, les stocks sont stockés en deux casiers et le préposé aux stocks retire d'abord les articles requis du premier casier.

Une fois ce casier est vide et avant même d'entamer le second, le préposé doit s'empresse d'expédier au service d'approvisionnement la fiche déjà remplie, posée sur le dessus du second casier. Ce système n'est efficace que si on l'applique tel quel, ce qui ne s'avère pas toujours possible en raison de l'urgence de certaines situations.



L'avantage principal réside dans sa simplicité. Fait à noter, les compagnies dont le système de contrôle des stocks est très serré peuvent se servir du système à double casier en l'informatisant, ainsi, un message est imprimé dès qu'il est temps de commander, c'est-à-dire dès que le point de réapprovisionnement est atteint.

La catégorie C comprend les articles considérés par les gestionnaires comme les moins importants. Lorsque le critère de classification est le coût, il est possible que certains articles importants mais peu coûteux soient classés dans la catégorie C.

Leur valeur plus faible permet une plus grande marge d'erreur dans la prévision de la demande et un contrôle moins étroit sur la quantité en stock.

La catégorie B regroupe les articles qui ne sont pas assez importants comme la catégorie A, mais qui sont quand même plus importants que la catégorie C.

4. Méthode de remise à niveau :

Le stock de sécurité vise à réduire les risques de pénurie (et de ventes perdues) en absorbant les variations tant au niveau de la demande qu'au niveau du délai de livraison. Habituellement, on détermine celui-ci à partir de données historiques, en calculant la différence entre les variations maximales et la moyenne.

La **classification des stocks** d'une entreprise en différents types de stocks facilite le contrôle et l'optimisation des **niveaux de marchandises opérationnels** pour sa Supply Chain. Les produits entreposés diminuent au fur et à mesure que les commandes sont expédiées et, en réponse à ces fluctuations, les entreprises de notre secteur appliquent deux concepts clés :

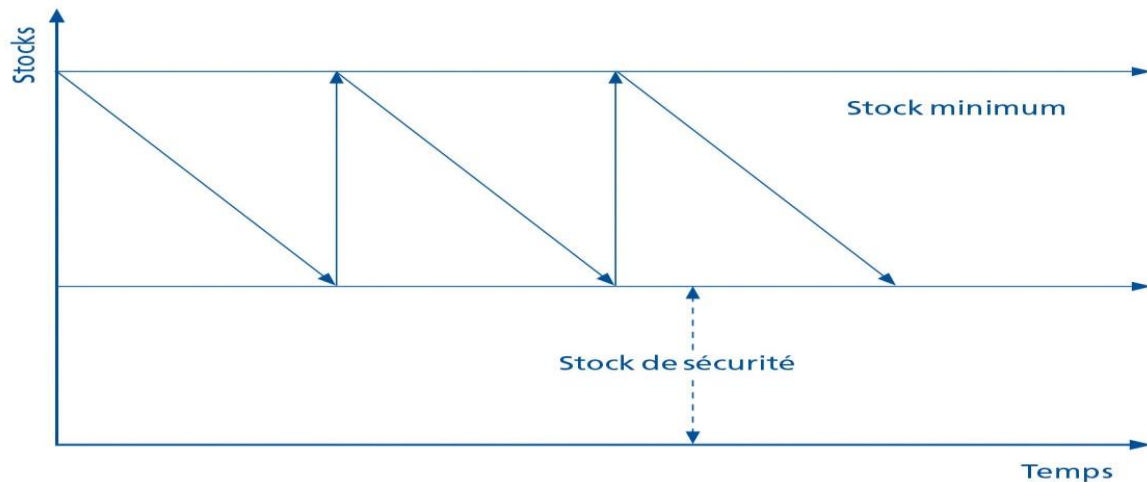
- Le **stock maximum**, dont la valeur dépend de la capacité de stockage et de sa politique d'achats et d'approvisionnements.
- Le **stock minimum** qui correspond à la quantité de produits nécessaires pour répondre à la demande. Il permet de savoir lorsque le niveau de consommation maximum est atteint et de se réapprovisionner en marchandises sans avoir à toucher au stock de sécurité.

La **formule du stock minimum** fait partie des **méthodes de gestion des stocks** les plus ancrées en entreprise. Le stock minimum permet de définir un point de réapprovisionnement et, une nouvelle commande est passée au fournisseur lorsque les marchandises sont pratiquement épuisées. La représentation graphique de ce concept ressemble à une scie avec des **pics ascendants** qui correspondent aux achats de stocks, et des **pics descendants** qui montrent l'expédition et la sortie des marchandises de l'entrepôt.

Atteint le **seuil du stock minimum**, le système émet une alerte ou déclenche la commande de réapprovisionnement automatiquement, libérant ainsi les responsables de cette opération. Il existe différentes méthodes pour fixer la valeur du stock minimum, mais, en résumé, les principales variables qui influencent le calcul de ce paramètre sont :

- **Les prévisions de ventes** : quelles quantités de marchandises d'un même code SKU sont consommées au cours d'une période donnée ?

- **Le Lead Time du fournisseur** : combien de temps lui faut-il pour traiter votre commande et pour qu'elle vous soit livrée ?
- **Le coût (et la taille) de votre commande** ainsi que les règles de votre fournisseur à ce sujet.



Ce graphique représente les différents niveaux de stocks de manière simplifiée.

Le stock minimum est simple et facile à mettre en place ; d'où son utilisation généralisée dans de nombreuses entreprises. Cependant, il présente certaines limites qu'il est primordial de mentionner :

- **Il est calculé à partir de chaque code SKU** et ne tient pas compte de l'état global des stocks ou des fournisseurs. Un grossiste peut par exemple exiger à ses clients de dépenser un certain montant, tous produits confondus, avant de leur envoyer leurs achats. Le stock minimum permet de déclencher une commande lorsque le minimum de dépenses requis est atteint pour une seule et même référence, et non pour un ensemble de références, ce qui peut être plus avantageux économiquement.
- **Il ne tient pas toujours compte de l'évolution des produits** : chaque référence passe par un cycle de vie divisé en plusieurs étapes, qui influence les ventes (lancement sur le marché, croissance, maturité, et déclin). À moins que vous ne revoyiez votre stock minimum manuellement et continuellement, en perdant tous les avantages que l'automatisation pourrait vous apporter, appliquer le réapprovisionnement de manière continue pourrait entraîner un sur-stockage onéreux.

LEÇON N° 03 : RENOUVELLEMENT DES COMMANDES

L'OBJECTIF DE LA LEÇON N° 03 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de mettre en place les méthodes de calcul de réapprovisionnement.

PLAN DE LA LEÇON :

I. TYPOLOGIE DU REAPPROVISIONNEMENT

1. Réapprovisionnement dans l'hypothèse de coûts dégressifs par paliers
2. Réapprovisionnement groupé
3. Réapprovisionnement d'un article saisonnier

II. LES CRITERES DE SELECTION DES METHODES DE REAPPROVISIONNEMENT

1. La normalisation des articles
2. Les outils de gestion des stocks
3. Méthodes de valorisation

III. LE CHOIX D'UNE METHODE ADAPTEE DE REAPPROVISIONNEMENT

1. Le modèle de Wilson
2. Les différents stocks
3. Notion de délai d'obtention

I. TYPOLOGIE DU REAPPROVISIONNEMENT :

a. La demande d'achat : La demande d'achat est le document qui permet à quiconque au sein d'une entreprise, d'exprimer un besoin économique, qui doit être reconnu et approuvé par le responsable habilité. L'acheteur va devoir commencer par regrouper les besoins entre eux, de façon à réduire les coûts administratifs. En effet, dans la majorité des entreprises les demandes d'achat se répartissent suivant la loi de PARETO des 80/20. Dans le cas général, plusieurs procédures peuvent coexister selon le bien concerné.

b. L'Appel d'offres : L'appel d'offres est une opération qui consiste à décrire de façon précise l'expression d'un besoin auprès de plusieurs fournisseurs, afin d'obtenir de ceux-ci des propositions détaillées, l'appel d'offres demande qu'on y consacre un minimum de temps, faute de quoi il sera pratiquement inutile.

En conséquence, l'engagement d'un appel d'offres sera subordonné à l'évaluation de l'importance de la commande à traiter. L'Appel d'Offres accompagné du cahier des charges comprenant la désignation des produits, la quantité, le délai, la qualité ainsi que les conditions de paiement, sera adressé à un nombre de fournisseurs. Il y sera mentionné une date limite de réponse au-delà de laquelle celles-ci ne seront plus prises en compte

Il ne sert à rien d'aller consulter des fournisseurs insuffisamment qualifiés et dont les critères qualitatifs sont connus pour ne pas répondre aux exigences de l'entreprise. Dans ce cas, l'acheteur adressera aux fournisseurs ayant répondu à l'appel d'offres et n'ont pas été retenus, un avis leur en donnant succinctement les raisons.

c. L'évaluation et sélection des fournisseurs : Dans cette phase l'acheteur doit consulter le fichier fournisseurs afin de sélectionner un fournisseur. Dans le cas d'un contrat existant (marché fermé ou commande ouverte) cette commande sera transmise au fournisseur sous forme d'une désignation à l'intérieur du contrat. Par contre, dans le cas d'un nouvel achat, il y'a lieu d'effectuer une évaluation des fournisseurs potentiels et de faire une sélection.

d. La passation de la commande : Sur la base de la commande ou de l'appel d'offre, le service Achat émet un bon de commande, un exemplaire est envoyé au fournisseur, un autre est généralement donné au service demandeur et le troisième est conservé au service Achat pour permettre le suivi de la demande et les relances éventuelles lorsque les délais ne sont pas respectés par le fournisseur.

e. Le contrat : Le contrat est une convention particulière qui permet de créer des droits nouveaux entre le vendeur et l'acheteur. Il concerne un engagement réciproque des deux parties relatif à la fourniture de matériels ou de services, dans un cadre dont toutes les limites (quantité, qualité, délai...) auront été étudiées et négociées.

f. Réception du matériel : Cette étape se divise en plusieurs opérations :

- Emission d'un bon de réception ;
- Au magasin, contrôle de la quantité reçue par rapport à la commande (seules les quantités demandées doivent être acceptées.) ;
- Le contrôle de la qualité des produits par les contrôleurs ;

Le bon de réception sert à tenir à jour l'inventaire permanent, un exemplaire est envoyé au service achat qui clôt le dossier si la commande complète a été reçue et à la comptabilité du fournisseur.

g. Réception de la facture : Le service courrier reçoit la facture et la donne au service achats pour approbation ; il faut vérifier que seules les quantités reçues sont facturées et en conformité avec les termes de la commande (prise, remise) ; la facture approuvée est comptabilisée par la comptabilité fournisseurs.

1. Réapprovisionnement dans l'hypothèse de coûts dégressifs par paliers :

1.1- Définition : Vendre le plus grand nombre possible d'articles intéresse toute entreprise au plus haut point, car les coûts unitaires d'un article diminuent avec l'accroissement de la production, ou parce que de plus importantes quantités vendues offrent des marges commerciales plus importantes pour couvrir les frais fixes. Elle devrait donc encourager l'achat des plus grandes quantités possibles d'articles par une différence de prix liée à ces quantités. Plus la quantité vendue est importante, plus le prix unitaire est bas. C'est ainsi que le système des tarifs dégressifs stimule l'utilisateur et l'acheteur à acheter en plus grosses quantités. Pour fixer le prix unitaire en fonction des quantités, des paliers sont établis, paliers qui permettent de calculer le prix unitaire et le prix total en fonction des quantités exactes achetées.

Exemple : un casque de moto coûte 150 UM, mais si le client achète deux casques, le prix unitaire passe à 140 UM, pour trois casques le prix unitaire tombe à 135 UM.

Les paliers peuvent aussi être valables entre une certaine quantité (par exemple, 1) et une autre quantité déterminée (par exemple, 11). Une bouteille de Jus coûte par exemple 12 UM, mais pour l'achat de douze bouteilles le prix unitaire passe à 8,50 UM. Les paliers peuvent déterminer des tarifs dégressifs plus complexes, par exemple quand quatre cartons de papier sont offerts au prix unitaire de 23,35UM, puis le palier suivant commence à partir de dix cartons, ensuite à partir de 40 et enfin à partir de 120.

Le tableau suivant indique cette régression de palier comme suit :

Nombre	Prix	Prix de la pièce
1	150	150
2	280	140
3	405	135
5	650	130
10	1200	120
20	2100	105
100	9500	95

À chaque palier, le prix unitaire diminue relativement fort. Lorsqu'on met en place une boutique en ligne et des programmes de facturation, on doit vérifier s'il est possible de créer facilement des paliers de tarifs dégressifs.

1.2- Paliers qualitatifs : Des tarifs dégressifs pour des articles à finalité similaire, mais de qualité différente peuvent être mis en place. Ici, les tarifs dégressifs ne sont pas fixés dans la continuité, mais modulés selon des critères de qualité, par exemple en fonction des coûts de production, des matériaux et des achats. Un exemple est la vente de bois, dont le prix par mètre cube varie de même en fonction de la qualité de la marchandise. Les paliers qualitatifs peuvent être superposés aux paliers quantitatifs.

1.3-Calculer le tarif dégressif : Il n'est pas toujours simple de calculer le bon tarif dégressif. Le prix de chaque palier doit être soigneusement calculé, en particulier en cas de vente de grandes quantités, et ne devrait pas être fixé au hasard, pour sécuriser également les marges bénéficiaires quand on réalise des chiffres de ventes importants. Plus les frais fixes sont élevés par unité de production, plus l'échelonnement des paliers tarifaires doit être attractif, car les frais fixes par unité, et par conséquent, également le coût global, baissent proportionnellement à l'augmentation de la production.

2. Réapprovisionnement groupé :

Lorsqu'une entreprise doit gérer un grand nombre de sites ou d'articles, vous pouvez réduire l'effort nécessaire pour gérer la masse de données en définissant des groupes de besoins. Ceci vous évite de devoir gérer toutes les données pour chaque combinaison de site et d'article.

Caractéristiques : Créez des groupes de besoins pour chaque groupe de marchandises. Un groupe comprend tous les sites dont les besoins dans un groupe de marchandises particulier sont identiques et qui, par conséquent, ont des demandes de réapprovisionnement identiques.

Vous gérez les groupes de besoins comme suit :

- Affectez des groupes de besoins aux groupes de marchandises dans la fiche de site.
- Référenciez les articles pour lesquels vous voulez définir des valeurs de groupe de besoins dans tous les sites significatifs.
- Gérez les paramètres de réapprovisionnement dans la base de données articles au niveau du groupe de besoins (et non du site).

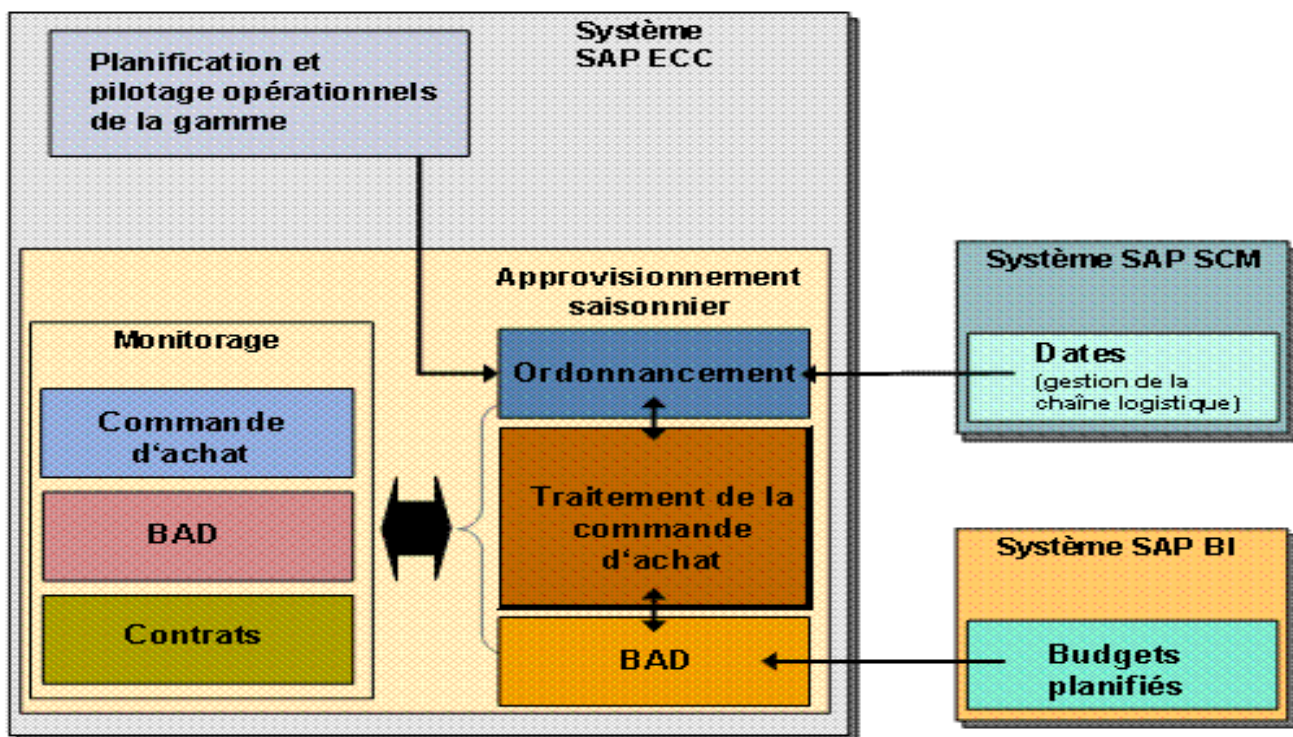
Si l'entreprise doit changer un paramètre d'un article pour tout le groupe de besoins, elle doit le modifier qu'une fois. Si un article particulier est référencé dans un site, les données au niveau du groupe de besoins sont copiées au niveau du site. Elle peut gérer des valeurs d'articles spécifiques au niveau du site qui sont différentes des valeurs du groupe de besoins. Ces valeurs sont traitées comme des écarts et sont protégées en écriture. Certaines données, telles que le type de MRP, ne peuvent pas être gérées au niveau du groupe de besoins. Ces données doivent être gérées au niveau du site.

3. Réapprovisionnement d'un article saisonnier :

3.1- Utilisation : Dans la composante *Approvisionnement saisonnier*, on traite des opérations d'achat spécialement conçues pour répondre aux besoins d'approvisionnement saisonnier en marchandises de détail (domaine de la confection, par exemple).

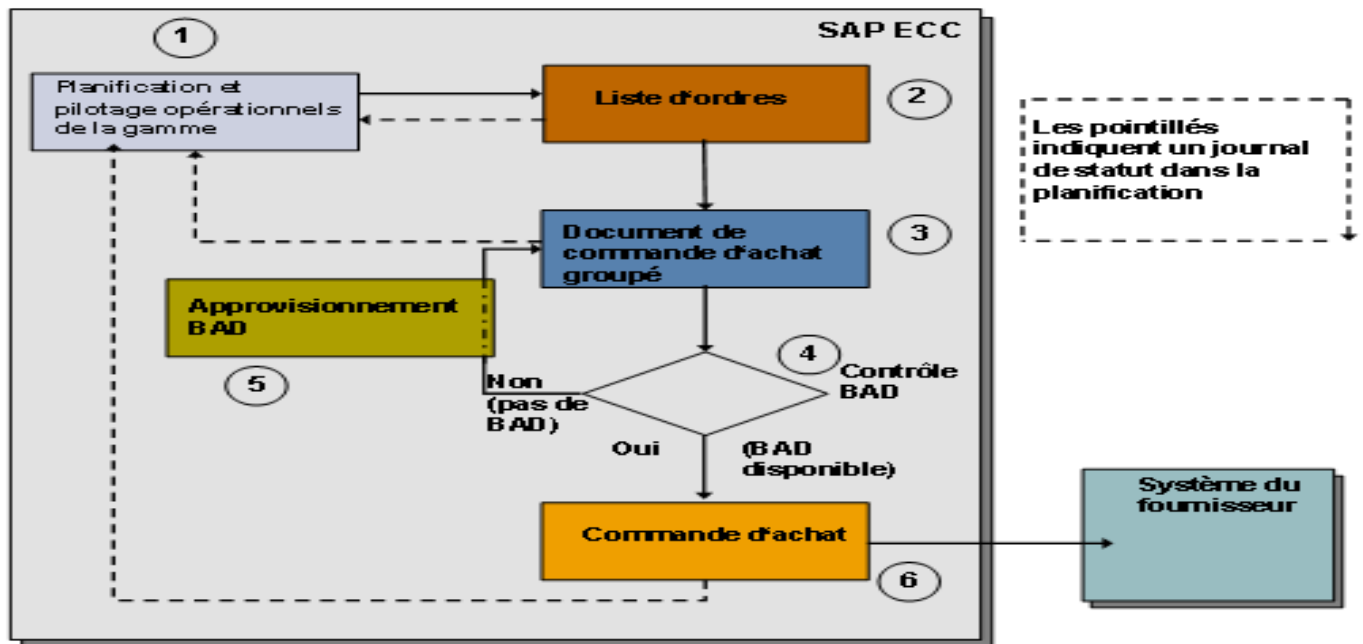
L'un des principaux groupes cibles sont les salariés qui planifient et approvisionnent les articles (saisonniers), qui ne sont généralement pas réassortissables et donc approvisionnés en une seule fois. Comme il s'écoule souvent une longue période entre la budgétisation, la commande et la livraison des marchandises, la composante comprend un *Gestionnaire d'ordres* qui, outre des fonctions de création et de traitement des commandes d'achat, contient une application automatique pour l'ordonnancement à long terme et plusieurs applications pour le monitoring des approvisionnements.

3.2- Intégration : Le graphique suivant présente les systèmes impliqués :



L'*approvisionnement saisonnier* traite les données planifiées du système lui-même, telles que les données de la planification et du pilotage opérationnels de la gamme et les données planifiées pouvant être transférées dans le système ERP depuis des systèmes externes. Ceci inclut les données provenant de la gestion de la chaîne logistique SAP et les budgets planifiés de SAP BI.

Les composantes de monitoring du système ERP vous permettent de contrôler que les règles stratégiques des dates, budgets et contrats sont respectées. Le graphique suivant offre une vue simplifiée du processus complet :



1. Dans l'application de planification et pilotage opérationnels de la gamme, vous planifiez les quantités d'articles devant être disponibles à une période donnée dans la gamme de votre point de vente ou de votre plateforme et vous transférez ces postes à la liste de commandes.

2. Le système collecte les postes de commande d'achat dans la liste de commandes et crée une réserve de travail initiale comprenant les commandes d'achat à générer.

À partir de la liste de commandes, on crée des documents de commande d'achat groupé ou des commandes d'achat. La liste de commandes signale le statut de traitement modifié du poste à la planification et au pilotage opérationnels de la gamme ; le document de commande d'achat groupé, ainsi que la commande d'achat, confirment également les modifications de statut et de document (quantité, date, site).

3. Dans le document de commande d'achat groupé, le système regroupe les postes en fonction de critères fixes (fournisseur, par ex.) et de critères variables (site, par ex.) dans des documents internes temporaires.

Si le budget disponible est suffisant, vous pouvez générer des commandes d'achat à partir des documents de commande d'achat groupé.

4. Le contrôle BAD effectue une analyse pour savoir si le budget disponible est suffisant pour l'ensemble du document ou pour chaque poste.

Il n'est pas possible d'effectuer un contrôle BAD à partir du document de commande d'achat groupé, ni lorsque vous générez la commande d'achat à partir de la liste de commandes.

5. Vous pouvez utiliser l'approvisionnement BAD pour approvisionner le budget disponible d'un document qui a obtenu un résultat négatif lors du contrôle BAD.

6. Si le budget disponible est insuffisant, vous ne pouvez pas créer de commande d'achat. En modifiant d'autres documents, par exemple, et en prenant en charge leur budget, vous pouvez amener un résultat de contrôle BAD positif.

II. LES CRITERES DE SELECTION DES METHODES DE REAPPROVISIONNEMENT

1. La normalisation des articles :

Il s'agit de classer les articles selon le degré de leur utilité. Il s'agit de déterminer les articles qui conviennent le mieux aux besoins de l'entreprise et d'éliminer toutes les variétés superflues.

Ce classement a pour avantage la réduction du nombre d'articles stockés et par conséquent du niveau général des stocks et de leur coût

1.1. La classification des articles : La classification des articles peut se faire selon un critère déterminé : L'origine du produit, sa nature ou sa destination ce qui peut faciliter l'identification des produits en magasin.

1.2. La symbolisation des articles : La symbolisation des articles facilite leur classification, elle consiste à attribuer à chaque article un symbole ou un code permettant son identification. La symbolisation peut être alphanumérique ou numérique ; elle est généralement aussi brève que possible. Quand elle est numérique, la symbolisation permet l'utilisation de l'informatique dans la gestion des stocks.

1.3. Le contrôle des entrées : Les entrées peuvent provenir soit des fournisseurs, soit des autres services de l'entreprise (cas des produits finis). Elles doivent être contrôlées quantitativement et qualitativement par le magasinier.

Pour les entrées en provenance des fournisseurs, on établit un bon de réception. Pour les entrées provenant des autres services (les ateliers par exemple), on établit un bon d'entrée selon le même principe que le bon de réception, mais dont l'usage est interne. Pour respecter le principe du contrôle mutuel, ce bon doit être doublement signé par le magasinier et par le service livreur.

1.4. Le contrôle des sorties : Les sorties sont destinées soit aux services internes de l'entreprise, soit à l'extérieur (vers les clients)

Le contrôle est effectué grâce au bon de sortie doublement signé par le magasinier et le service receveur. Les sorties vers les clients sont contrôlées par les bons de livraison.

1.5. Le contrôle des retours : Bien que ce ne soit pas un mouvement normal, le retour au magasin d'articles déjà sortis et enregistrés peut avoir lieu. C'est le cas d'annulation de commande ou d'ordres de fabrication. Le contrôle des retours est généralement effectué à travers un document appelé « bon de retour » comportant les mêmes informations et ayant la même forme que le bon d'entrée.

2. Les outils de gestion des stocks :

Les stocks renferment plusieurs types de marchandise. Pour les gérer, au-delà des règles de gestion présentées dans le paragraphe précédent, le gestionnaire des stocks utilise les outils suivants :

2.1. La nomenclature : La nomenclature des articles stockés est une fiche qui comprend pour chaque article le numéro de code et une désignation simple, précise et complète. Elle fournit un langage commun (le code) à tous ceux qui, dans l'entreprise, ont à connaître les stocks (le responsable du service achat, le magasinier, le responsable de la production...). Elle facilite ainsi la communication entre les membres de l'entreprise et permet d'éviter les erreurs.

2.2. Les fiches de stocks : Ce sont des fiches qui portent les renseignements nécessaires à l'entreprise concernant chacun des articles stockés. Ces renseignements sont le numéro de code de l'article, sa désignation, son unité de comptage, les commandes en cours, le niveau du stock disponible en magasin et les indices permettant de repérer les articles à approvisionnement normal, à épuiser ou à éliminer, etc....

Ces fiches sont généralement classées selon un critère déterminé, choisi par le responsable des stocks.

2.3. Les fiches d'approvisionnement : Ces fiches sont tenues par le gestionnaire du stock. Elles refferment des éléments fixes concernant les stocks tels que le numéro de l'article et sa désignation, des éléments révisables comme le délai d'approvisionnement ou la consommation moyenne mensuelle de l'article et des éléments variables comme la quantité disponible au magasin, la quantité en commande, la quantité à commander, etc... Dans le cas où le gestionnaire du stock a son bureau dans le magasin, il peut reporter tous les renseignements relatifs aux stocks sur les fiches de stocks et ne pas constituer des fiches d'approvisionnement.

3. Méthodes de valorisation :

3.1- Le coût moyen pondéré (CMP - PMP / CUMP) : Cette méthode permet de valoriser le stock et les sorties de stock au coût moyen. Cette méthode exige que ce coût moyen soit recalculé à chaque entrée en stock. La formule de calcul est la suivante :

CMP = Valeur stock + Valeur de l'entrée

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
- Cette méthode est préconisée par le fisc ; - Elle permet une gestion simple qui évite de conserver un historique Elle « lisse » les variations de prix	- Elle nécessite le calcul à chaque entrée en stock. - Elle pose problème si le prix n'est pas connu à la réception

3.2- L'utilisation des prix par lots : Cette méthode fonctionne comme si chaque lot était stocké séparément et son prix d'acquisition mémorisé. Chaque sortie de stock se fait en suite sur un lot bien identifié, au prix correspondant à ce lot. De plus, plusieurs politiques sont possibles dans le choix des lots à sortir de stock.

• **Méthodes FIFO (first in, first out) :** Cette méthode permet la sortie systématique du lot le plus ancien.

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
- Le stock est valorisé à un coût proche de celui de remplacement	- Les coûts des sorties sont sous-valorisés en période de hausse des prix, et sur-valorisés en période de baisse des prix. - En période de hausse des prix, la méthode augmente les bénéfices fiscaux

• **Méthodes LIFO (last in, first out) :** Cette méthode permet la sortie systématique du lot le plus récent.

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
- Les sorties de stock sont valorisées à un coût récent. - En période de hausse, la méthode diminue les bénéfices fiscaux.	- Cette méthode n'est pas admise par le fisc. - Les stocks sont sous-valorisés en période d'inflation et sur-valorisés en période de baisse.

• **Le dernier prix ou dernière acquisition :** Cette méthode est utilisée pour les articles faisant l'objet de réapprovisionnements fréquents. Cette méthode n'est pas admise par le fisc.

Remarque : la méthode la plus simple et la plus utilisée reste la méthode du coût moyen pondéré, autant pour valoriser les stocks de matières premières et de composants que les produits finis.

4. Analyse ABC des articles consommés :

4.1-Principes et intérêt de la méthode : Le gestionnaire de stock a souvent un nombre d'article très important à gérer. Les ressources affectées à la tâche de gestion des stocks et des approvisionnements ne sont pas illimitées.

C'est pour cette raison qu'il faudra appliquer des modes de gestion de stock différents selon l'importance des articles.

Comment définir qu'un article est important ? On pourrait citer différents critères :

- Difficulté d'approvisionnement (délais, rareté des fournisseurs, ...)
- Place occupée dans les magasins de stockage
- Quantités consommées annuellement

- Prix des articles.

La méthode ABC propose de retenir le critère de la valeur annuelle consommée pour classer les articles. Ce critère permet de prendre en compte à la fois le prix des articles et la quantité consommée.

On constate souvent que 20 % des articles représentent 80% de la valeur consommée, c'est la fameuse règle des 20-80.

Même si ces pourcentages ne sont pas strictement respectés, l'idée est que tous les articles n'ont pas la même importance financière et ne doivent donc pas être gérés de la même manière.

La méthode ABC propose donc de ranger les articles dans 3 classes :

- les articles A 75% de la valeur consommée pour 10% des articles
- les articles B 20% de la valeur consommée pour 25% des articles
- les Articles C 5% de la valeur consommée pour 65% des articles

Remarque : bien sûr, ces pourcentages fluctuent légèrement selon les entreprises, il est possible de mener une analyse plus fine (ABCDEF...) et le même type d'analyse peut être mené sur d'autres critères (surface occupée, délai de péremption, etc. ...)

4.2- Les étapes de la méthode :

- a. Calcul de la consommation annuelle par article (en valeur) ;
- b. Classement des articles dans l'ordre des valeurs décroissantes ;
- c. Calcul du pourcentage par rapport au total, et du pourcentage cumulé
- d. Définition des tranches A, B, C
- e. Représentation graphique (éventuellement)

5. Outils classiques de la gestion des stocks : Après cette partie, vous serez capable de :

- Calculer le coût de stockage et le coût de commande,
- Déterminer le niveau du stock de sécurité,
- Calculer la quantité économique de réapprovisionnement (méthode de Wilson)
- Expliquer les limites de ces méthodes classiques.

5.1. Le coût du stock : Le coût des stocks ne réside pas seulement dans le coût d'achat, on doit prendre en compte :

- Le coût de commande ou de passation ;
- Le coût de stockage ou de possession.

Le gestionnaire des stocks souvent confronté au problème de l'optimisation de ces deux types de coût. Voyons de quoi se compose chacun de ces coûts et quel peut être leur importance.

a- Le coût de commande ou de passation : Ce coût est lié à l'existence des fonctions approvisionnement, réception et comptabilité fournisseurs.

Il est souvent beaucoup plus élevé qu'il ne paraît à première vue. Il se compose des principaux éléments suivants :

- Salaires et charges des approvisionnements, réception et comptabilité fournisseurs
- Frais de déplacement des acheteurs et contrôleurs itinérants
- Frais de poste, téléphone, télex.
- Montant des fournitures des services déjà cités
- Amortissement ou location des locaux, du matériel et du mobilier
- Prix de l'énergie
- Coût du service informatique

• **L'unité d'œuvre :** Il semble que l'unité d'œuvre la plus adaptée soit la livraison effectuée. L'ensemble de ces frais sera donc rapporté au nombre de livraisons, et on pourra calculer le prix d'une livraison. En effet, la plupart des frais engagés (contrôle des délais, relances, réception, enregistrement des factures fournisseurs) paraissent plutôt liés aux livraisons qu'aux commandes. Certaines entreprises utilisent cependant le prix d'une commande.

• **Le coût de l'unité d'œuvre :** On l'obtiendra en divisant le coût total de passation par le nombre de livraisons.

b- Le coût de stockage ou de possession : Il est généré par l'existence de stock dans l'entreprise. Il est également plus élevé que l'on croit.

Il est composé des principaux éléments suivants ;

- Taux de l'argent immobilisé dans les stocks
- Salaires et charges de la gestion des stocks et des magasins
- Location ou amortissement des locaux, machines, matériel et mobilier utilisés
- Rais d'énergie (manutention, électricité, chauffage, climatisation, ...)
- Entretien des stocks et du matériel
- Primes d'assurance
- Pertes par détérioration, vol, erreurs, ...

Remarque : certaines entreprises déduisent du loyer de l'argent le taux de l'inflation pour prendre en compte le fait que le stock augmente de valeur.

L'unité d'œuvre : L'unité d'œuvre retenue sera le dirham de stock moyen. Le coût de l'unité d'œuvre : Il sera obtenu en divisant le total des frais de possession par la valeur du stock moyen. Nous obtiendrons ainsi un pourcentage de la valeur du stock moyen. Une valeur de l'ordre de 20 à 25% de la valeur du stock moyen est fréquemment rencontrée.

Exercice : On va voir un gestionnaire de magasin qui se sert des quantités de matières premières utilisées l'année précédente. La compagnie pour laquelle il travaille utilise 10 MP dont voici les valeurs employées, arrondies aux milliers d'UM près :

A = 20

C = 3

E = 0

G = 16

I = 32

B = 30

D = 1

F = 80

H = 95

J = 23

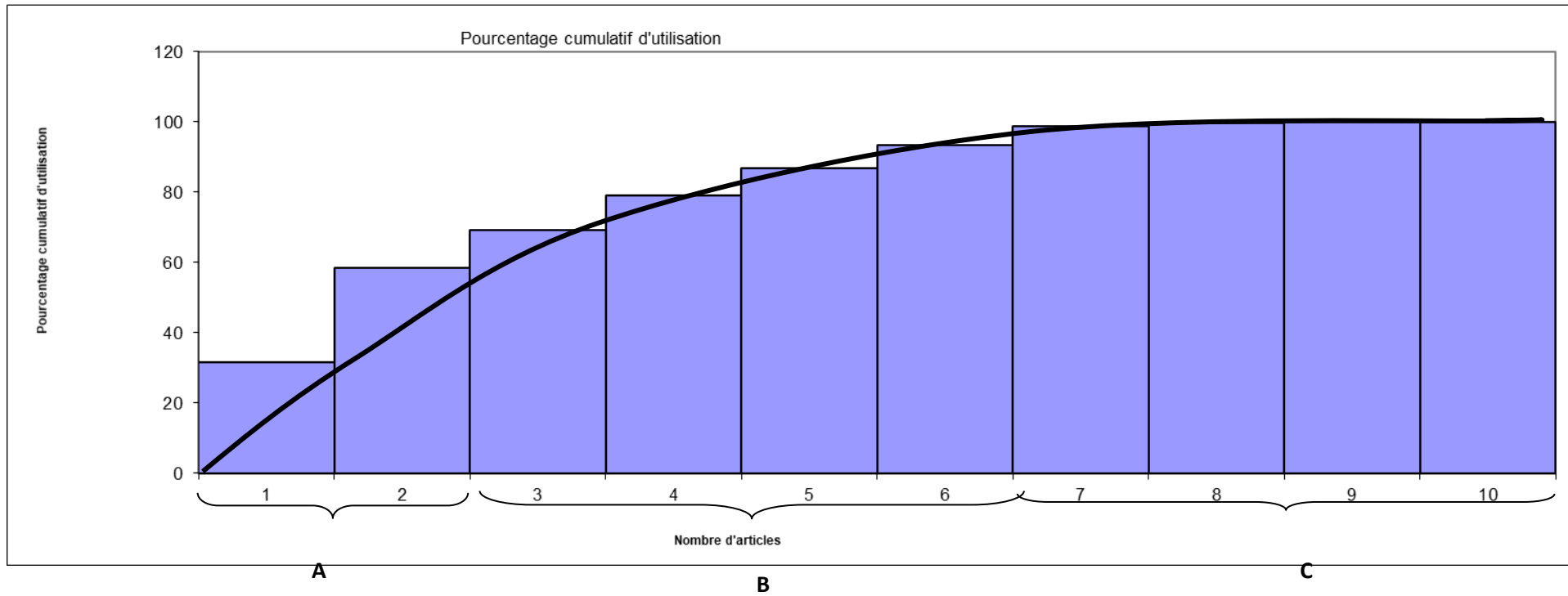
Effectuer l'analyse ABC en utilisant le tableau ci-dessous

Article	Rang	Utilisation(millier de UM)	Valeur cumulative	Valeur cumulative (%)	Nombre d'articles (%)	Catégorie
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

SOLUTION :

Article	Rang	Utilisation(millier de UM)	Valeur cumulative	Valeur cumulative (%)	Nombre d'articles (%)	Catégorie
H	1	95	95	31,67	10	A
F	2	80	175	58,33	20	
I	3	32	207	69,00	30	B
B	4	30	237	79,00	40	
J	5	23	260	86,67	50	
A	6	20	280	93,33	60	
G	7	16	296	98,67	70	C
C	8	3	299	99,67	80	
D	9	1	300	100,00	90	
E	10	0	300	100,00	100	

Courbe ABC



III. LE CHOIX D'UNE METHODE ADAPTEE DE REAPPROVISIONNEMENT :

1. Le modèle de Wilson :

1.1-Principe du Modèle de Wilson : Son but premier : déterminer la fréquence et la quantité optimales de réapprovisionnement des stocks.

Les principales hypothèses de départ de ce modèle :

- La demande annuelle est connue et certaine
- La consommation est régulière
- Les quantités commandées sont constantes
- La pénurie, les ruptures de stock, sont exclues
- Les coûts sont invariables dans le temps

1.2- La méthode : Pour connaître la Quantité économique de commande (Q_e) ainsi que les dates de passation de commande, il est impératif d'employer la Méthode de Wilson qui est fondée sur la formule suivante :

$$Q_e = \sqrt{\frac{2 \cdot C_{pa} \cdot K}{P_u \cdot i}}$$

Avec :

Q_e : quantité de marchandise à commander

K : Consommation annuelle prévue (en nombre)

C_{pa} : Coût de passation de la commande (en tenant compte du salaire des employés administratifs et des frais de traitement informatique)

P_u : Prix unitaire

i : Taux d'intérêt relatif à la valeur moyenne du stock annuel (généralement compris entre 15 et 35 %)

Après avoir trouvé la quantité (Q_e) qu'il fallait commander, il faut savoir quand passer cette commande. On utilisera alors la formule suivante :

T_o est la durée optimale entre deux passations de commande (exprimée en mois)

$$T_o = 12 \frac{Q_e}{K}$$

1.3- Les avantages de la méthode de Wilson

- Simplicité de la gestion des stocks
- Planification des commandes sur l'année

1.4- Les limites de la méthode de Wilson :

- Si la consommation n'est pas régulière, il y a risque de rupture de stock.

- Cette méthode est valable pour les grandes entreprises qui ont de gros besoins d'achat et de stockage.
- Du fait des hypothèses simplificatrices, ce modèle ne tient pas compte du prix et de la consommation qui sont souvent sujets à des variations.
- Les quantités imposées par les fournisseurs (Qe n'est généralement pas atteinte).

2. Les différents stocks :

2.1- Le stock de sécurité : Dans l'idéal, la consommation des produits en stock est parfaitement régulière, et les réapprovisionnements s'effectuent aux dates prévues.

Dans la réalité, la consommation est fluctuante, et les délais de livraisons ne sont pas toujours exactement respectés. Le stock de sécurité va permettre de se prémunir :

- a. D'un accroissement de la consommation
- b. D'un allongement des délais

- Principe de calcul :

C : la consommation normale pendant une période 100 par exemple

D : le délai de livraison habituel 2 mois par exemple

La consommation normale pendant le délai de livraison est donc de : $C \times D = 100 \times 2 = 200$

- **Le stock de sécurité absorbe l'écart sur consommation pendant le délai :** Si l'écart sur consommation est par exemple de 10, soit une consommation de 110, le stock de sécurité doit être de 20 unités pour absorber l'écart de consommation.

On dit que le stock de sécurité (20) absorbe l'écart de consommation (10) pendant le délai (2).

- **Le stock de sécurité absorbe la consommation pendant l'écart sur le délai :** Si l'écart sur le délai est de 0.5 mois, soit un délai total de 2.5 mois, le stock de sécurité doit être de 50 unités pour absorber l'écart sur le délai.

On dit que le stock de sécurité (50) absorbe la consommation (100) pendant l'écart sur le délai (0.5).

La formule de calcul du stock de sécurité est la suivante :

Consommation totale prévue = (Consommation) x (Délai)

Consommation totale réelle = (Consommation + écart Consommation) x (Délai + écart délai)

Stock de sécurité = Consommation totale réelle - Consommation totale prévue

Stock de sécurité = Consommation x écart délai + Délai x écart Consommation

Dans notre exemple

Stock de sécurité = $100 \times 0.5 + 2 \times 10 = 70$

La couverture ainsi obtenue par le stock de sécurité permettra de ne pas tomber en rupture, même dans le cas plus défavorable constaté jusqu'à présent.

Quand il n'y a pas d'aléa sur les délais, une analyse statistique des consommations par période permet d'évaluer le stock de sécurité en fonction du taux de couverture souhaité.

- **Modes de calcul du stock de sécurité** : A partir de l'observation des consommations, on calcule soit l'écart type, soit l'écart moyen absolu.

Ecart type : Il mesure la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Plus l'écart type sera grand, plus les valeurs observées seront éloignées de la moyenne.

Qi la consommation de chaque période

1. La moyenne des consommations
2. Le nombre d'observations

Ce stock de sécurité peut paraître peu important ou complètement exagéré. En réalité, plus la demande sera régulière, plus le stock de sécurité sera faible.

Si on obtient, à cause d'une demande trop irrégulière un stock de sécurité pléthorique et difficile à financer, il vaudra mieux s'orienter vers d'autres méthodes permettant de mieux réapprovisionner en fonction de la demande. Ces modes de calcul du stock de sécurité sont scientifiques donc exacts.

2.2- Stock alerte (Point de commande) = $C \times D + SS$: Dans notre exemple :

$$\text{STOCK D'ALERTE} = 40 \times 4 + 50 = 210$$

Il faudra donc passer commande QUAND le stock atteindra la valeur de 210.

Cas particulier, lorsque la quantité commandée est inférieure au stock d'alerte.

Par exemple : Délai de livraison : 4 mois, consommation mensuelle : 100, quantité commandée à chaque fois : 300.

Selon la formule précédente, et si on fait abstraction du stock de sécurité, le stock d'alerte sera de :

$$\text{STOCK ALERTE} = 100 \times 4 = 400$$

Hors, puisque la quantité commandée à chaque fois est de 300, le stock d'alerte ne sera jamais atteint (le stock physique restera en principe au-dessous de 300, si la consommation est régulière). Plus généralement, il faut donc passer commande quand

$$\text{STOCK PHYSIQUE} + \text{EN COMMANDE} \leq \text{CONSO} \times \text{DELAI} + \text{STOCK SECURITE}$$

3. Notion de délai d'obtention :

Le délai d'obtention est la durée totale qui s'écoule entre le montant où le stock d'alerte est atteint et le montant où les articles sont effectivement disponibles.

Il serait dangereux d'assimiler ce délai au délai de livraison annoncé par le fournisseur. Pour calculer le délai d'obtention, il faut ajouter :

- 1- Le délai qui s'écoule entre le moment où le stock atteint le point d'alerte et le moment où ce fait est pris en compte (cas des examens des stocks à période fixe).
- 2- Le délai administratif de passation de commande,
- 3- Les délais de poste,
- 4- Le délai d'approvisionnement par le fournisseur (transport compris).
- 5- Le délai de réception (contrôle de la qualité et de la quantité).
- 6- Le délai de mise en magasin à disposition des demandeurs (fiches de stock, saisie informatique, manutention).

- **Le coût de passation** : Nous avons vu plus haut les différents composants de ce coût.

C la consommation totale de l'année

F le coût de réapprovisionnement pour une commande (ou une livraison)

Q la quantité à réapprovisionner périodiquement

N le nombre de commandes (ou de livraisons) = C / Q

Le coût annuel de réapprovisionnement est donné par la formule :

Coût passation = coût pour une commande x nombre de commandes

La commande : Sur le plan de traitement administratif une opération d'achat entraîne l'exécution d'un certain nombre de travaux et la création d'un certain nombre de documents. Tous les frais associés à la conservation des stocks en entrepôt. Il s'agit généralement des frais de location d'entrepôt par unité entreposée, ou des frais équivalents quand on possède l'entrepôt. Si on possède l'entrepôt, le coût de stockage s'obtient en additionnant le coût d'entreposage au coût de détention.

Le coût d'entreposage est le coût relié au fait de posséder un espace pour entreposer la totalité des stocks. Il inclut les assurances de la bâtisse, l'amortissement, le chauffage, l'éclairage, les taxes foncières et la maintenance de la bâtisse.

Le coût de détention est le coût relié à l'environnement requis pour protéger un produit. Il inclut les coûts découlant de bris, de disparitions mystérieuses, des modules de chauffage ou de refroidissement nécessaires aux produits entreposés, des salaires du magasinier et du manutentionnaire.

- **Coût de stockage (Cs)** = $C_{su} \times (S_{\max} + S_{\min}) / 2$

Avec :

CSU : Coût de Stockage Moyen par unité d'article S max : stock maximum atteint durant la période S min : stock minimum (ou stock de sécurité) établi pour la période. En condition de certitude, le stock minimum a une valeur de zéro.

- **Le coût de commande (Cc) :** Le coût pour passer une commande, multiplié par le nombre de commandes que l'on fait au cours de la période retenue. Il inclut le salaire de l'acheteur, le salaire du commis aux achats, le salaire du réceptionnaire, les frais du télécopieur et du téléphone local et interurbain, ainsi que toute la paperasserie administrative.

$$\text{Coût de commande (Cc)} = Ccu \times (D/Q)$$

Avec :

Ccu : coût pour passer une commande D : consommation annuelle (ou par saison) Q : quantité de commande.

- **Le coût de rupture (Cr) :** Frais réputés encourus (coûts d'opportunité) par la perte d'une vente (ou d'un client) parce qu'on a manqué de stock. Coût d'opportunité veut dire, par exemple qu'on a perdu le profit sur une vente, bien qu'en fait, l'entreprise n'ait rien déboursé ; il s'agit de la perte d'un gain qu'on aurait pu obtenir si nous avions eu suffisamment de stocks et que la vente avait eu lieu. Pour faire baisser les frais de rupture (appelés aussi frais de pénurie), il faut augmenter le stock de sécurité (appelé aussi : stock minimum ou stock de réserve). Le coût de rupture existe seulement en condition d'incertitude.

- **Le coût total de l'acquisition et de la gestion des stocks (Ct) :** C'est la somme de tous les coûts mentionnés ci-dessus, soit :

$$Ct = Ca + Cs + Cc + Cr$$

Le coût total de la gestion des stocks (Ct)

C'est la somme des coûts mentionnés ci-dessus, moins les coûts de l'acquisition des stocks, soit :

$$Ct = Cs + Cc + Cr$$

« Environ 20% des articles en stock représentent environ 80% de la valeur monétaire de ce même stock » et constituent un groupe d'articles appelé Catégorie A.

« Environ 15% à 40% des articles en stock représentent environ 15 à 20% de la valeur monétaire de ce même stock » et constituent un groupe d'articles appelé Catégorie B.

« Environ 40 à 75% des articles en stock représentent environ 5 à 20% de la valeur monétaire de ce même stock » et constituent un groupe d'articles appelé Catégorie C.

Il s'agit donc pour le preneur de décisions de grouper, en 3 catégories d'importance décroissante appelées A, B, C, les différents articles en stocks selon leur importance monétaire décroissante par total de catégorie :

Si l'acheteur néglige la négociation d'un bon prix d'achat pour les achats de la catégorie A pour consacrer plus de temps à la catégorie B ou C, il fait une mauvaise gestion de son temps et, par conséquent, la rentabilité de son entreprise va s'en ressentir rapidement car les achats constituent le plus gros poste de dépenses (environ 70% des ventes) de tout commerce.

- **Calcul du point de commande PC** Dans ce système, le point de commande (PC) correspond à la quantité qui reste en stock au moment où l'acheteur doit passer la commande pour que sa livraison soit effectuée avant la rupture de stock. L'expression mathématique du point de commande est :

$$PC = (\text{Quantité vendue pendant le délai de livraison}) + \text{stock minimum}$$

Où : Stock minimum = 0 en condition de certitude ; Stock minimum > 0 en condition d'incertitude.

Remarque : stock minimum, stock de réserve, et stock de sécurité sont des synonymes.

Quantité vendue pendant le délai de livraison = (Quantité vendue pendant une période de temps) x (nombre de périodes de temps dans le délai de livraison). Exemple en condition d'incertitude (stock de réserve (S min) fixé d'avance à 200 unités et le stock actuel est de 600 unités) : Hypothèse : Le délai de livraison est constant (2 semaines) et la quantité consommée pendant le délai de livraison est constante (2 semaines * consommation fixe par semaine de 200 unités). La quantité commandée QC dans une commande est réputée être 400 unités.

$$\text{Point de commande PC} = (200 \text{ u/semaine} * 2 \text{ semaine}) + 200 \text{ u} = 600 \text{ u}$$

Donc, quand le stock descend au niveau de 600 unités, c'est le temps de passer une commande. De cette façon, quand la commande de 400 unités va arriver, il restera en stock 200 unités (stock minimum) comme le montre le graphique qui suit :

- **Calcul de la Quantité Économique à Commander QEC** : Il s'agit de déterminer quelle est la meilleure quantité à commander dans une commande afin de minimiser le coût total annuel relié à la gestion des stocks. On peut ensuite déterminer le nombre de commandes à effectuer dans l'année. Ces informations permettront de calculer les composantes du coût annuel de la gestion des stocks : frais de commande, frais de stockage, frais de rupture (en condition d'incertitude).

Notez bien que, d'un côté, pour minimiser les frais de commandes, il faut passer de grosses commandes et cela augmente les frais de stockage. D'un autre côté, pour faire baisser les frais de pénurie, il faut garder un gros stock de sécurité et cela augmente les frais de stockage.

- **Gestion des stocks en vrac** : Certaines matières sont difficilement mesurables et doivent être estimées, comme un tas de terre. Dans les cas des stocks difficilement mesurables, il est plus difficile d'en faire la gestion. Il faut prévoir les erreurs d'estimation en gardant un stock plus gros que nécessaire et cela augmente les frais d'entreposage. C'est souvent le cas en horticulture.

Liste Bibliographique :

- Olivier BRUEL « politique d'achat et gestion des approvisionnements », Edition DUNOD, 1999 ;
- Roger ETIENNE « Formation Achats », La gestion des stocks, Les références, 2015.
- Paul FOURNIER & Jean-Pierre MENARD « Gestion des approvisionnements et des stocks », Edition Gaétan Morin, 2009